

Bd. 08 - Bijektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen	3
2.1	Begriff und Grundsätze	3
2.1.1	Urbildmengen unter bijektiven Funktionen	5
2.2	Bild einer bijektiven Funktion	6
3	Beispiele und Konstruktionen	8
3.1	Identitätsfunktion	8
3.1.1	Definition der Identitätsfunktion	8
3.1.2	Die Bijektionseigenschaften	9
3.2	Einschränkungen und Korestriktionen	10
3.3	Umkehrfunktion	11
3.3.1	Definition der Umkehrfunktion	11
3.3.2	Grundgleichungen der Umkehrfunktion	12
3.3.3	Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion	13
3.3.4	Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion . . .	13
3.3.5	Weitere Eigenschaften	15
3.4	Kompositionen und Inversen	15
3.4.1	Erhalt der Bijektivität	15
3.4.2	Eigenschaften der Komponenten	18
3.5	Induzierte Potenzmengenabbildung	21
3.5.1	Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung	23
3.5.2	Entfernte Teilmengenfamilien	26
3.6	Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien	34
3.6.1	Verkleben disjunkter Zweige	34
3.6.2	Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport	36
3.6.3	Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht	47
3.7	Erweiterung einer Bijektion	57
3.8	Leere Bereiche	63

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band verbindet die in Band 06 und Band 07 aufgebauten Begriffe der Injektivität und Surjektivität zur Bijektivität. Der Aufbau beginnt wie in Band 03 mit der zusammenfassenden Begriffsdefinition und entwickelt danach die charakteristischen Konstruktionen: Identität, Umkehrfunktion, Komposition und Erweiterung.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der bijektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundsätze

Definition 8.2.1.1 (Begriff der bijektiven Funktion).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y	
<i>Funktionen:</i>	$\triangleright F: A \rightarrow B$	Def. 5.2.1.1
<i>Axiome:</i>		
<i>Injektivität:</i>	$F: A \rightarrow B, x, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
<i>Surjektivität:</i>	$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
<i>Neue Symbole:</i>		
<i>Bijektive Funktionen:</i>	$\triangleright$	

$$F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Theorem 8.2.1.1.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1 & 3 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.10(3,2)} \end{array}$$

Theorem 8.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter bijektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \xrightarrow{\sim} B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\
2 & 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
3 & 3 \ x \in C \quad A \\
1,2,3 & 4 \ F(x) \in F[C] \text{ Th. 5.2.5.5(1, Def. 8.2.1.1(2), 3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.3.

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F: A \rightarrowtail B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 \ F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\
1 & 3 \ \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \text{ Ax. 6.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ \forall y \in B \exists x \in A (F(x) = y) \text{ Ax. 7.2.1.1(2)} \\
1,2 & 5 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Def. 8.2.1.1(3, 4)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.4.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \rightarrowtail B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \text{ Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ F: A \rightarrowtail B \quad \text{Def. 6.2.1.1(2, 3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.5.

Mengen: A, B

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ \forall y \in B \exists x \in A F(x) = y \text{ Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 4 \ F: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Def. 7.2.1.1(2, 3)}
\end{array}$$

Theorem 8.2.1.6.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrowtail B \wedge F: A \twoheadrightarrow B \dashv\vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F: A \rightarrow B \wedge F: A \rightarrow B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$F: A \rightarrow B$	$\wedge E2(2)$
1	4	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	<i>Th.</i> 8.2.1.3(2,3)

$\dashv$:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	<i>Th.</i> 8.2.1.4(1)
1	3	$F: A \rightarrow B$	<i>Th.</i> 8.2.1.5(1)
1	4	$F: A \rightarrow B \wedge F: A \rightarrow B$	$\wedge I(2,3)$

□

Theorem 8.2.1.7 (Eindeutigkeit des Urbildes bei Bijektivität).

Mengen: A, B, F, x, y, z

$F: A \xrightarrow{\sim} B, y \in B \vdash \exists! x \in A F(x) = y$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(1,2)
3	4	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
4	5	$z \in A \wedge F(z) = y$	A
3	6	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
4	8	$z \in A$	$\wedge E1(4)$
4	9	$F(z) = y$	$\wedge E2(4)$
4	10	$y = F(z)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(9)
3,4	11	$F(x) = F(z)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7,10)
1,3,4	12	$x = z$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(1,6,8,11)
1,2	13	$\exists! x \in A F(x) = y$	$\exists! I(3,4,5,12)$

2.1.1 Urbildmengen unter bijektiven Funktionen

Theorem 8.2.1.8 (Urbilder liegen im Definitionsbereich bijektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$C \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
2 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(2)} \\
1,2 & 4 \ F^{-1}[C] \subseteq A \quad \text{Th. 5.2.6.4(3,1)}
\end{array}$$

2.2 Bild einer bijektiven Funktion

Theorem 8.2.2.1 (Bild einer bijektiven Funktion ist die Zielmenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A] \subseteq B$

Th. 8.2.2.1(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] \subseteq B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ F[A] \subseteq B \quad \text{Th. 5.2.5.18(2)}
\end{array}$$

Teilmengenrichtung $B \subseteq F[A]$

Th. 8.2.2.1(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash B \subseteq F[A]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
4 & 4 \ y \in B \quad A \\
1,4 & 5 \ \exists x \in A \ F(x) = y \quad \text{Ax. 7.2.1.1(4)} \\
6 & 6 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad A \\
6 & 7 \ x \in A \quad \wedge E1(6) \\
6 & 8 \ F(x) = y \quad \wedge E2(6) \\
6 & 9 \ y = F(x) \quad \text{Th. 2.9.1.1(8)} \\
6 & 10 \ x \in A \wedge y = F(x) \quad \wedge I(7,9) \\
6 & 11 \ \exists x \in A \ y = F(x) \quad \exists I(10) \\
1,4,6 & 12 \ y \in F[A] \quad \text{Th. 5.2.5.8(3,11)} \\
1,4 & 13 \ y \in F[A] \quad \exists E(5,6,12) \\
1 & 14 \ \forall y (y \in B \rightarrow y \in F[A]) \quad \forall I(\rightarrow I(4,13)) \\
1 & 15 \ B \subseteq F[A] \quad \text{Def. 3.5.1.1(14)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

- 1 1 $F: A \xrightarrow{\sim} BA$
- 1 2 $F[A] \subseteq B$ Th. 8.2.2.1(i)(1)
- 1 3 $B \subseteq F[A]$ Th. 8.2.2.1(ii)(1)
- 1 4 $F[A] = B$ Th. 3.5.3.5(2,3)

□

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Identitätsfunktion

3.1.1 Definition der Identitätsfunktion

Definition 8.3.1.1 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A
Funktionen: id_A

$$\text{id}_A: A \rightarrow A, \quad x \in A \vdash \text{id}_A(x) := x$$

$$1 \vdash x \in A \quad A$$

Theorem 8.3.1.1 (Identitätsfunktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \rightarrow A$$

$$1 \vdash \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Def. 8.3.1.1}$$

Theorem 8.3.1.2.

Mengen: A

$$\text{TR}(\text{id}_A, A, A)$$

$$\begin{array}{l} 1 \vdash \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Th. 8.3.1.1} \\ 2 \vdash \text{TR}(\text{id}_A, A, A) \quad \text{Th. 5.2.2.1(1)} \end{array}$$

Theorem 8.3.1.3 (Identitätsfunktion auf A).

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash \text{id}_A(x) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ \text{id}_A(x) = x \text{ Def. 8.3.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 8.3.1.4.

Mengen: A, x

$$x \in A \vdash x = \text{id}_A(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ \text{id}_A(x) = x \text{ Th. 8.3.1.3} \\ 1 & 3 \ x = \text{id}_A(x) \text{ Th. 2.9.1.1} \end{array}$$

3.1.2 Die Bijektionseigenschaften

Injektivität

Theorem 8.3.1.5 (Injektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A, y \in A, \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \ A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 3 & 3 \ y \in A \quad A \\ 2 & 4 \ \text{id}_A(x) = x \text{ Th. 8.3.1.3(2)} \\ 3 & 5 \ \text{id}_A(y) = y \text{ Th. 8.3.1.3(3)} \\ 1,2,3 & 6 \ x = y \text{ Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)} \end{array}$$

Surjektivität

Theorem 8.3.1.6 (Surjektivität von id_A).

Mengen: x, y, A

$$x \in A \vdash \exists y \in A \ \text{id}_A(y) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ \text{id}_A(x) = x \text{ Th. 8.3.1.3(1)} \end{array}$$

$$1 \ 3 \ \exists y \in A \ \text{id}_A(y) = x \ \exists I(\wedge I(1, 2))$$

Bijektivität

Theorem 8.3.1.7 (id_A als bijektive Funktion).

Mengen: A

$$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ \text{id}_A: A \rightarrow A & \text{Th. 8.3.1.1} \\ 2 \ \forall x, y \in A (\text{id}_A(x) = \text{id}_A(y) \rightarrow x = y) & \text{Th. 8.3.1.5} \\ 3 \ \forall x \in A \exists y \in A \text{id}_A(y) = x & \text{Th. 8.3.1.6} \\ 4 \ \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A & \text{Def. 8.2.1.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

3.2 Einschränkungen und Korestriktionen

Theorem 8.3.2.1 (Einschränkung auf ein Urbild als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, T

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\ 2 \ 2 \ T \subseteq B & A \\ 1 \ 3 \ F: A \rightarrow B & \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 1 \ 4 \ F: A \rightarrow B & \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\ 2,3 \ 5 \ F \restriction_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T & \text{Th. 6.3.1.5(3, 2)} \\ 2,4 \ 6 \ F \restriction_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T & \text{Th. 7.3.3.4(4, 2)} \\ 1,2 \ 7 \ F \restriction_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T & \text{Def. 8.2.1.1(5, 6)} \end{array}$$

Theorem 8.3.2.2 (Korestriktion auf das Bild einer injektiven Funktion ist bijektiv).

Mengen: A, B, x, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 1 \ 2 \ F: A \rightarrow B & \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\ 3 \ 3 \ x \in A & A \\ 3 \ 4 \ F(x) = F(x) & = I \\ 1,3 \ 5 \ \exists z \in A F(x) = F(z) & \exists I(\wedge I(3, 4)) \end{array}$$

1,3	6	$F(x) \in F[A]$	<i>Th.</i> 5.2.5.8(2, 5)
1	7	$\forall x \in A F(x) \in F[A] \quad \forall I(\rightarrow I(3, 6))$	
1	8	$F: A \rightarrowtail F[A]$	<i>Th.</i> 6.3.1.1(1, 7)
1	9	$F: A \twoheadrightarrow F[A]$	<i>Th.</i> 7.2.1.4(2)
1	10	$F: A \xrightarrow{\sim} F[A]$	<i>Th.</i> 8.2.1.3(8, 9)

3.3 Umkehrfunktion

3.3.1 Definition der Umkehrfunktion

Definition 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: F^{-1}

$$F^{-1}: B \rightarrow A, \quad y \in B \vdash F^{-1}(y) := \iota x(x \in A \wedge F(x) = y)$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$\iota x(x \in A \wedge F(x) = y) \in A \wedge$	<i>Th.</i> 8.2.1.7(1, 2)
		$F(\iota x(x \in A \wedge F(x) = y)) = y$	
1,2	4	$\iota x(x \in A \wedge F(x) = y) \in A$	$\wedge E1(3)$

Der innere ι -Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention den durch den Eindeutigkeitssatz bestimmten Urbildzeugen; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 8.3.3.1 (Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \rightarrow A$$

$$1 \quad F^{-1}: B \rightarrow A \quad \text{Def. 8.3.3.1}$$

Theorem 8.3.3.2.

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$\text{TR}(F^{-1}, B, A)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. 8.3.3.1 \\ 1 \quad 2 \quad \text{TR}(F^{-1}, B, A) \quad Th. 5.2.2.1(1) \end{array}$$

Theorem 8.3.3.3 (Wert der Umkehrfunktion von F).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) = \iota x (x \in A \wedge F(x) = y)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad y \in B \quad A \\ 1 \quad 2 \quad F^{-1}(y) = \iota x (x \in A \wedge F(x) = y) \quad Def. 8.3.3.1(1) \end{array}$$

Theorem 8.3.3.4 (Typisierung der Umkehrfunktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad y \in B \quad A \\ \quad 2 \quad F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. 8.3.3.1 \\ 1 \quad 3 \quad F^{-1}(y) \in A \quad Th. 5.2.3.10(2,1) \end{array}$$

3.3.2 Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.5 (Links-Umkehrung).

Mengen: A, B, x
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad x \in A \quad A \\ 1 \quad 2 \quad F(x) \in B \quad Th. 5.2.3.10(1) \\ 1 \quad 3 \quad F^{-1}(F(x)) \in A \quad \wedge E1(Def. 8.3.3.1(2)) \\ 1 \quad 4 \quad F(F^{-1}(F(x))) = F(x) \quad \wedge E2(Def. 8.3.3.1(2)) \\ 1 \quad 5 \quad F^{-1}(F(x)) = x \quad Ax. 6.2.1.1(Th. 8.2.1.4, 3, 2, 4) \end{array}$$

Theorem 8.3.3.6 (Rechts-Umkehrung).

Mengen: A, B, y
Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ y \in B \quad A \\
1 & 2 \ F(F^{-1}(y)) = y \wedge E2(Def. 8.3.3.1(1))
\end{array}$$

3.3.3 Mengenbezogene Grundgleichungen der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.7 (Bild des Urbilds einer Teilmenge unter einer Bijektion).

Mengen: A, B, Y

Funktionen: F

$$Y \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[F^{-1}[Y]] = Y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ Y \subseteq B \quad A \\
2 & 2 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad A \\
1,2 & 3 \ F^{-1}[Y] \subseteq A \quad Th. 8.2.1.8(1,2) \\
2 & 4 \ F: A \rightarrow B \quad Def. 8.2.1.1(2) \\
1,2 & 5 \ F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]}: F^{-1}[Y] \xrightarrow{\sim} Y \quad Th. 8.3.2.1(2,1) \\
1,2 & 6 \ (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})[F^{-1}[Y]] = Y \quad Th. 8.2.2.1(5) \\
1,2 & 7 \ (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})[F^{-1}[Y]] = F[F^{-1}[Y]] \quad Th. 5.3.2.15(3,4) \\
1,2 & 8 \ F[F^{-1}[Y]] = (F \upharpoonright_{F^{-1}[Y]})[F^{-1}[Y]] \quad Th. 2.9.1.1(7) \\
1,2 & 9 \ F[F^{-1}[Y]] = Y \quad Th. 2.9.1.2(8,6)
\end{array}$$

3.3.4 Die Bijektionseigenschaften der Umkehrfunktion

Theorem 8.3.3.8 (Injektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in B, y \in B, F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x \in B \quad A \\
2 & 2 \ y \in B \quad A \\
3 & 3 \ F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \quad A \\
4 & 4 \ F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. 8.3.3.1 \\
1 & 5 \ F^{-1}(x) \in A \quad Th. 5.2.3.10(1,4) \\
2 & 6 \ F^{-1}(y) \in A \quad Th. 5.2.3.10(2,4) \\
1 & 7 \ F(F^{-1}(x)) = x \quad Th. 8.3.3.6(1) \\
2 & 8 \ F(F^{-1}(y)) = y \quad Th. 8.3.3.6(2) \\
1,2,3 & 9 \ F(F^{-1}(x)) = F(F^{-1}(y)) \quad Th. 5.2.3.4(3) \\
1,2,3 & 10 \ x = y \quad Th. 2.9.1.6(9,7,8)
\end{array}$$

Theorem 8.3.3.9 (Surjektivität von F^{-1}).

Mengen: x, y, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$x \in A \vdash \exists y \in B \ F^{-1}(y) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 1 & 2 \ F(x) \in B \quad Th. \ 5.2.3.10(1) \\ 1 & 3 \ F^{-1}(F(x)) = x \quad Th. \ 8.3.3.5(1) \\ 1 & 4 \ \exists y \in B \ F^{-1}(y) = x \ \exists I(\wedge I(2,3)) \end{array}$$

Theorem 8.3.3.10 (F^{-1} als bijektive Funktion).

Mengen: A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & F^{-1}: B \rightarrow A \quad Th. \ 8.3.3.1 \\ 2 & \forall x, y \in B \ (F^{-1}(x) = F^{-1}(y) \rightarrow x = y) \quad Th. \ 8.3.3.8 \\ 3 & \forall x \in A \exists y \in B \ F^{-1}(y) = x \quad Th. \ 8.3.3.9 \\ 4 & F^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A \quad Def. \ 8.2.1.1(1,2,3) \end{array}$$

Theorem 8.3.3.11 (Eigeninversitat der Identitat).

Mengen: A

$$\text{id}_A^{-1} = \text{id}_A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad Th. \ 8.3.1.7 \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 2 & 3 \ \text{id}_A^{-1}(\text{id}_A(x)) = x \quad Th. \ 8.3.3.5(1,2) \\ 2 & 4 \ \text{id}_A(x) = x \quad Th. \ 8.3.1.3(2) \\ 2 & 5 \ \text{id}_A^{-1}(x) = x \quad = E(4,3) \\ 2 & 6 \ \text{id}_A(x) = \text{id}_A(x) \quad = I \\ 2 & 7 \ x = \text{id}_A(x) \quad = E(4,6) \\ 2 & 8 \ \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x) \quad = E(7,5) \\ 9 & x \in A \rightarrow \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x) \quad \rightarrow I(2,8) \\ 10 & \forall x \in A \ \text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x) \quad \forall I(9) \\ 11 & \forall x \in A \ (\text{id}_A^{-1}(x) = \text{id}_A(x)) \leftrightarrow \text{id}_A^{-1} = \text{id}_A \quad Th. \ 5.2.3.19 \\ 12 & \text{id}_A^{-1} = \text{id}_A \quad Th. \ 2.2.4.1(11,10) \end{array}$$

3.3.5 Weitere Eigenschaften

Theorem 8.3.3.12.

Mengen: x, y, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\forall y \in B (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$$

1	1	$\forall y \in B (F(G(y)) = y)$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F(G(y)) = y$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	4	$F(F^{-1}(y)) = y$	<i>Th.</i> 8.3.3.6(2)
2	5	$G(y) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2)
2	6	$F^{-1}(y) \in A$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2)
1,2	7	$G(y) = F^{-1}(y)$	<i>Ax.</i> 6.2.1.1(<i>Th.</i> 8.2.1.4, 5, 6, 3, 4)
1	8	$\forall y (G(y) = F^{-1}(y))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 7))$
1	9	$G = F^{-1}$	<i>Th.</i> 5.2.3.19(8)

Theorem 8.3.3.13.

Mengen: x, A, B
Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$
Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B$

$$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x) \vdash G = F$$

1	1	$\forall x \in A (F^{-1}(G(x)) = x)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F^{-1}(G(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
2	4	$F^{-1}(F(x)) = x$	<i>Th.</i> 8.3.3.5(2)
2	5	$G(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2)
2	6	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(2)
1,2	7	$F^{-1}(G(x)) = F^{-1}(F(x))$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(3, 4)
1,2	8	$G(x) = F(x)$	<i>Th.</i> 8.3.3.8(5, 6, 7)
1	9	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 8))$
1	10	$G = F$	<i>Th.</i> 5.2.3.19(9)

3.4 Kompositionen und Inversen

3.4.1 Erhalt der Bijektivität

Theorem 8.3.4.1 (Die Komposition als bijektive Funktion).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, G: B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G: B \xrightarrow{\sim} C$	A
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.5(1)
1	4	$F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.4(1)
2	5	$G: B \twoheadrightarrow C$	Th. 8.2.1.5(2)
2	6	$G: B \rightarrowtail C$	Th. 8.2.1.4(2)
1,2	7	$G \circ F: A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(4,6)
1,2	8	$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$	Th. 7.3.4.2(3,5)
1,2	9	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.2.1.3(7,8)

Theorem 8.3.4.2 (Linksneutralität).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{id}_B \circ F = F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.10(1)
1	3	$(\text{id}_B \circ F)(x) = \text{id}_B(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$= F(x)$	Th. 8.3.1.3(3)
1	5	$(\text{id}_B \circ F)(x) = F(x)$	Tr.(3,4)
6	$\forall x \in A ((\text{id}_B \circ F)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1,5))$	
7	$\text{id}_B \circ F = F$	Th. 5.2.3.19(6)	

Theorem 8.3.4.3 (Rechtsneutralität).

Mengen: A, B

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$F \circ \text{id}_A = F$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	3	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(\text{id}_A(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$= F(x)$	$= E(2,3)$
1	5	$(F \circ \text{id}_A)(x) = F(x)$	Tr.(3,4)
6	$\forall x \in A ((F \circ \text{id}_A)(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1,5))$	
7	$F \circ \text{id}_A = F$	Th. 5.2.3.19(6)	

Theorem 8.3.4.4.

Mengen: A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(1)
1	3	$(F \circ F^{-1})(y) = F(F^{-1}(y))$	Th. 5.3.3.2(2)
1	4	$(F \circ F^{-1})(y) = y$	$= E(2, 3)$
1	5	$\text{id}_B(y) = y$	Th. 8.3.1.3(1)
1	6	$(F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$= E(4, 5)$
1	7	$\forall y \in B (F \circ F^{-1})(y) = \text{id}_B(y)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
1	8	$F \circ F^{-1} = \text{id}_B$	Th. 5.2.3.19(7)

Theorem 8.3.4.5.

Mengen:

x, A, B

Bijektive Funktionen: $\triangleright F: A \xrightarrow{\sim} B$

$$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1)
1	3	$(F^{-1} \circ F)(x) = F^{-1}(F(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	4	$(F^{-1} \circ F)(x) = x$	$= E(2, 3)$
1	5	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(1)
1	6	$(F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x)$	$= E(4, 5)$
	7	$\forall x \in A ((F^{-1} \circ F)(x) = \text{id}_A(x))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 6))$
	8	$F^{-1} \circ F = \text{id}_A$	Th. 5.2.3.19(7)

Theorem 8.3.4.6.

Mengen:

x, A, B, C

Bijektive Funktionen: $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A \vdash (G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$$

1	1	$x \in A$	A
1	2	$G(x) \in B$	Th. 5.2.3.10(1)
1	3	$F(G(x)) \in C$	Th. 5.2.3.10(2)
1	4	$(F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2(1)
1	5	$F^{-1}(F(G(x))) = G(x)$	Th. 8.3.3.5(2)
1	6	$G^{-1}(G(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1)
1	7	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = (G^{-1} \circ F^{-1})(F(G(x)))$	$= E(4, 7)$
1	8	$= G^{-1}(F^{-1}(F(G(x))))$	Th. 5.3.3.2(3)
1	9	$= G^{-1}(G(x))$	$= E(5, 8)$
1	10	$= x$	$= E(6, 9)$
1	11	$(G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x$	Tr.(7, 10)

Theorem 8.3.4.7 (Inverse der Komposition).

Mengen: x, A, B, C

Bijektive Funktionen: $\triangleright G: A \xrightarrow{\sim} B, F: B \xrightarrow{\sim} C$

$$G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in A & A \\ 1 \quad 2 \quad (G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x & Th. 8.3.4.6(1) \\ 3 \quad \forall x \in A \left((G^{-1} \circ F^{-1})((F \circ G)(x)) = x \right) & \forall I(\rightarrow I(1, 2)) \\ 4 \quad G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1} & Th. 8.3.3.12(3) \end{array}$$

3.4.2 Eigenschaften der Komponenten

Theorem 8.3.4.8.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in A, y \in A, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in A & A \\ 2 \quad 2 \quad y \in A & A \\ 3 \quad 3 \quad F(x) = F(y) & A \\ 1 \quad 4 \quad F(x) \in B & Th. 5.2.3.10(1) \\ 2 \quad 5 \quad F(y) \in B & Th. 5.2.3.10(2) \\ 1,2,3 \quad 6 \quad G(F(x)) = G(F(y)) & Th. 5.2.3.4(4, 5, 3) \\ 1,2,3 \quad 7 \quad (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) & Th. 5.3.3.6(6) \\ 1,2,3 \quad 8 \quad x = y & Ax. 6.2.1.1(1, 2, 7) \end{array}$$

Theorem 8.3.4.9.

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

Bijektive Funktionen: $\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$y \in C \vdash \exists x \in B \ G(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad y \in C & A \\ 1 \quad 2 \quad \exists x \in A \ (G \circ F)(x) = y & Ax. 7.2.1.1(1) \\ 3 \quad 3 \quad x \in A \wedge (G \circ F)(x) = y & A \\ 3 \quad 4 \quad x \in A & \wedge E1(3) \\ 3 \quad 5 \quad (G \circ F)(x) = y & \wedge E2(3) \end{array}$$

3	6	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	<i>Th.</i> 5.3.3.2(4)
3	7	$G(F(x)) = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.4(6, 5)
3	8	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(4)
3	9	$F(x) \in B \wedge G(F(x)) = y$	$\wedge I(8, 7)$
3	10	$\exists x \in B G(x) = y$	$\exists I(9)$
1	11	$\exists x \in B G(x) = y$	$\exists E(2, 3, 10)$

Theorem 8.3.4.10.

Mengen:	A, B, C
Funktionen:	$\triangleright G: B \rightarrow C$
Surjektive Funktionen:	$\triangleright F: A \twoheadrightarrow B$
Bijektive Funktionen:	$\triangleright G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$

$$x \in B, y \in B, G(x) = G(y) \vdash x = y$$

1	1	$x \in B$	A
2	2	$y \in B$	A
3	3	$G(x) = G(y)$	A
1	4	$\exists u \in A F(u) = x$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(1)
2	5	$\exists v \in A F(v) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(2)
6	6	$u \in A \wedge F(u) = x$	A
6	7	$u \in A$	$\wedge E1(6)$
6	8	$F(u) = x$	$\wedge E2(6)$
9	9	$v \in A \wedge F(v) = y$	A
9	10	$v \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$F(v) = y$	$\wedge E2(9)$
3,6,9	12	$G(F(u)) = G(F(v))$	<i>Th.</i> 2.9.1.7(8, 11, 3)
3,6,9	13	$(G \circ F)(u) = (G \circ F)(v)$	<i>Th.</i> 5.3.3.6(7, 10, 12)
3,6,9	14	$u = v$	<i>Th.</i> 6.3.4.4(7, 10, 13)
3,6,9	15	$F(u) = F(v)$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(7, 10, 14)
3,6,9	16	$x = y$	$= E(11, = E(8, 15))$
1,3,9	17	$x = y$	$\exists E(4, 6, 16)$
1,2,3	18	$x = y$	$\exists E(5, 9, 17)$

Theorem 8.3.4.11.

Mengen:	A, B, C
Funktionen:	$\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C$	A
1	2	$\forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	<i>Th.</i> 8.3.4.8(1)
1	3	$F: A \twoheadrightarrow B$	<i>Def.</i> 6.2.1.1(2)

Theorem 8.3.4.12.**Mengen:** A, B, C **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \rightarrow C$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C & A \\ 1 \ 2 \ \forall y \in C \exists x \in B \ G(x) = y & \text{Th. 8.3.4.9(1)} \\ 1 \ 3 \ G: B \rightarrow C & \text{Def. 7.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 8.3.4.13.**Mengen:** A, B, C **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$F: A \rightarrow B, G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C \vdash G: B \xrightarrow{\sim} C$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 2 \ 2 \ G \circ F: A \xrightarrow{\sim} C & A \\ 2 \ 3 \ G: B \rightarrow C & \text{Th. 8.3.4.12(2)} \\ 1,2 \ 4 \ \forall x, y \in B \ (G(x) = G(y) \rightarrow x = y) & \text{Th. 8.3.4.10(1, 2)} \\ 1,2 \ 5 \ G: B \rightarrow C & \text{Def. 6.2.1.1(4)} \\ 1,2 \ 6 \ G: B \xrightarrow{\sim} C & \text{Th. 8.2.1.3(5, 3)} \end{array}$$

Theorem 8.3.4.14.**Mengen:** A **Funktionen:** $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash F: B \xrightarrow{\sim} A$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F \circ G = \text{id}_A & A \\ 2 \ 2 \ G \circ F = \text{id}_B & A \\ 3 \ \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A & \text{Th. 8.3.1.7} \\ 4 \ \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B & \text{Th. 8.3.1.7} \\ 1 \ 5 \ F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1, 3) & \\ 2 \ 6 \ G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2, 4) & \\ 1 \ 7 \ F: B \rightarrow A & \text{Th. 8.3.4.12(5)} \\ 2 \ 8 \ F: B \rightarrow A & \text{Th. 8.3.4.11(6)} \\ 1,2 \ 9 \ F: B \xrightarrow{\sim} A & \text{Th. 8.2.1.3(8, 7)} \end{array}$$

Theorem 8.3.4.15.**Mengen:** A **Funktionen:** $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, G \circ F = \text{id}_B \vdash G: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \ G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
3 & \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\
4 & \text{id}_B: B \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Th. 8.3.1.7} \\
1 & 5 \ F \circ G: A \xrightarrow{\sim} A = E(1, 3) \\
2 & 6 \ G \circ F: B \xrightarrow{\sim} B = E(2, 4) \\
1 & 7 \ G: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Th. 8.3.4.12(6)} \\
2 & 8 \ G: A \twoheadrightarrow B \quad \text{Th. 8.3.4.11(5)} \\
1,2 & 9 \ F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.2.1.3(8, 7)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.4.16.

Mengen: A

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, \ F: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_A, \ G \circ F = \text{id}_B \vdash G = F^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F \circ G = \text{id}_A \quad A \\
2 & 2 \ G \circ F = \text{id}_B \quad A \\
1,2 & 3 \ F: B \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.4.14(1,2)} \\
4 & G = G \circ \text{id}_A \quad \text{Th. 8.3.4.3} \\
1,2 & 5 \quad = G \circ (F \circ F^{-1}) = E(\text{Th. 8.3.4.4(3), 4}) \\
1,2 & 6 \quad = (G \circ F) \circ F^{-1} \text{Th. 5.3.3.11(5)} \\
1,2 & 7 \quad = \text{id}_B \circ F^{-1} = E(2, 6) \\
1,2 & 8 \quad = F^{-1} \quad \text{Th. 8.3.4.2} \\
1,2 & 9 \ G = F^{-1} \quad \text{Tr.(4, 8)}
\end{array}$$

3.5 Induzierte Potenzmengenabbildung

Theorem 8.3.5.1 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ X \in \mathcal{P}(A), \ Y \in \mathcal{P}(A), \ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Hilfsschritt $F[X] = F[Y]$ Th. 8.3.5.1(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ X \in \mathcal{P}(A), \ Y \in \mathcal{P}(A), \ \mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y) \vdash F[X] = F[Y]$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y)A$	
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	6	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(5,2)
1,3	7	$\mathcal{P}_F(Y) = F[Y]$	Th. 5.3.3.14(5,3)
1,2	8	$F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3,4	9	$\mathcal{P}_F(X) = F[Y]$	$= E(4, 7)$
1,2,3,4	10	$F[X] = F[Y]$	$= E(8, 9)$

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4	$\mathcal{P}_F(X) = \mathcal{P}_F(Y)A$	
1	5	$F: A \rightarrow B$	Th. 8.2.1.4(1)
1,2,3,4	6	$F[X] = F[Y]$	Th. 8.3.5.1(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	7	$X = Y$	Th. 6.2.2.2(5,2,3,6)

□

Theorem 8.3.5.2 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, Y \in \mathcal{P}(B) \vdash \exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(B)$	A
2	3	$Y \subseteq B$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	4	$F^{-1}[Y] \subseteq A$	Th. 8.2.1.8(3, 1)
1,2	5	$F^{-1}[Y] \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2	7	$F[F^{-1}[Y]] = Y$	Th. 8.3.3.7(3, 1)
1,2	8	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = F[F^{-1}[Y]]$	Th. 5.3.3.14(6, 5)
1,2	9	$\mathcal{P}_F(F^{-1}[Y]) = Y$	Th. 2.9.1.2(8, 7)
1,2	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = Y$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$

Theorem 8.3.5.3 (Induzierte Potenzmengenabbildung einer Bijektion).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
1 \ 2 \ F: A \rightarrow B & \text{Def. 8.2.1.1(1)} \\
1 \ 3 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) & \text{Th. 5.3.3.13(2)} \\
1 \ 4 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B) & \text{Def. 6.2.1.1(3, Th. 8.3.5.1(1))} \\
1 \ 5 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) & \text{Def. 7.2.1.1(3, Th. 8.3.5.2(1))} \\
1 \ 6 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) & \text{Th. 8.2.1.3(4, 5)}
\end{array}$$

3.5.1 Rückwirkung der induzierten Potenzmengenabbildung

Die folgende Rückrichtung betrifft nicht irgendeine Bijektion zwischen zwei Potenzmengen. Entscheidend ist, dass die Abbildung von einer bereits gegebenen Grundabbildung F induziert wird. Einermengen machen dann die Injektivität und Surjektivität von F in der Potenzmengenabbildung sichtbar.

Theorem 8.3.5.4 (Injektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$\begin{array}{l}
F: A \rightarrow B, \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B), \\
x, y \in A, \ F(x) = F(y) \vdash x = y
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\
2 \ 2 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B) & A \\
3 \ 3 \ x \in A & A \\
4 \ 4 \ y \in A & A \\
5 \ 5 \ F(x) = F(y) & A \\
3 \ 6 \ \{x\} \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(3))} \\
4 \ 7 \ \{y\} \in \mathcal{P}(A) & \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))} \\
1,3 \ 8 \ \mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\} & \text{Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,6), Th. 5.2.5.9(3,1))} \\
1,4 \ 9 \ \mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\} & \text{Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,7), Th. 5.2.5.9(4,1))} \\
5 \ 10 \ \{F(x)\} = \{F(y)\} & \text{Th. 3.11.3.17(5)} \\
1,3,4,5 \ 11 \ \mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(y)\} & \text{Th. 2.9.1.2(8,10)} \\
1,3,4,5 \ 12 \ \mathcal{P}_F(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\}) & \text{Th. 2.9.1.2(11, Th. 2.9.1.1(9))} \\
1,2,3,4,5 \ 13 \ \{x\} = \{y\} & \text{Ax. 6.2.1.1(2,6,7,12)} \\
1,2,3,4,5 \ 14 \ x = y & \text{Th. 3.11.3.17(13)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.5.5 (Injektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Injektivität).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\ 1,2 & 3 \ \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \text{ Th. 8.3.5.4(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(1,3)} \end{array}$$

Theorem 8.3.5.6 (Surjektivität wird von der induzierten Potenzmengenabbildung reflektiert).

Mengen: A, B, X, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\ 3 & 3 \ y \in B \quad A \\ 3 & 4 \ \{y\} \in \mathcal{P}(B) \quad \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(3))} \\ 2,3 & 5 \ \exists X \in \mathcal{P}(A) \mathcal{P}_F(X) = \{y\} \text{ Ax. 7.2.1.1(2,4)} \\ 6 & 6 \ X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_F(X) = \{y\} A \\ 6 & 7 \ X \in \mathcal{P}(A) \quad \wedge E1(6) \\ 6 & 8 \ \mathcal{P}_F(X) = \{y\} \quad \wedge E2(6) \\ 1,6 & 9 \ \mathcal{P}_F(X) = F[X] \quad \text{Th. 5.3.3.14(1,7)} \\ 1,6 & 10 \ F[X] = \{y\} \quad \text{Th. 2.9.1.4(9,8)} \\ & 11 \ y \in \{y\} \quad \text{Th. 3.11.3.8(= I)} \\ 1,6 & 12 \ y \in F[X] \quad = E(10,11) \\ 6 & 13 \ X \subseteq A \quad \text{Th. 3.16.2.1(7)} \\ 1,6 & 14 \ \exists x \in X y = F(x) \quad \text{Th. 5.2.5.3(13,1,12)} \\ 15 & 15 \ x \in X \wedge y = F(x) \quad A \\ 6,15 & 16 \ x \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6(13, \wedge E1(15))} \\ 15 & 17 \ F(x) = y \quad \text{Th. 2.9.1.1(\wedge E2(15))} \\ 6,15 & 18 \ \exists x \in A F(x) = y \quad \exists I(\wedge I(16,17)) \\ 1,6 & 19 \ \exists x \in A F(x) = y \quad \exists E(14,15,18) \\ 1,2,3 & 20 \ \exists x \in A F(x) = y \quad \exists E(5,6,19) \end{array}$$

Theorem 8.3.5.7 (Surjektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Surjektivität).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash F: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\ 1,2 & 3 \ \forall y \in B \exists x \in A F(x) = y \text{ Th. 8.3.5.6(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 7.2.1.1(1,3)} \end{array}$$

Theorem 8.3.5.8 (Bijektivität der induzierten Potenzmengenabbildung erzwingt Bijektivität).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \quad A \\ 2 & 3 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) \text{ Th. 8.2.1.4(2)} \\ 2 & 4 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \text{ Th. 8.2.1.5(2)} \\ 1,2 & 5 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Th. 8.3.5.5(1,3)} \\ 1,2 & 6 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Th. 8.3.5.7(1,4)} \\ 1,2 & 7 \ F: A \xrightarrow{\sim} B \quad \text{Th. 8.2.1.3(5,6)} \end{array}$$

Bemerkung (Externer Hinweis: keine allgemeine Kürzungsregel). Der eben bewiesene Satz setzt wesentlich voraus, dass die Bijektion der Potenzmengen gleich $\mathcal{P}_F$ ist. Aus der bloßen Existenz irgendeiner Bijektion

$$G: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$$

folgt in der üblichen Mengenlehre ZFC nicht allgemein, dass eine Bijektion von A nach B existiert. Dies ist hier ein externer mengentheoretischer Hinweis, kein im vorliegenden Begriffsaufbau verwendeter Satz: Unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung gibt es Modelle von ZFC, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle von ZFC, in denen dies nicht vorkommt. Die Unabhängigkeit folgt aus einem Satz von Easton. Das Diagonalargument zeigt nur, dass keine Abbildung von einer Menge auf ihre gesamte Potenzmenge surjektiv ist; eine Kürzung zweier Potenzmengen liefert es nicht.

Theorem 8.3.5.9 (Bijektivität auf den nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	$2 f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	$3 \mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
	$4 \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	$5 \mathcal{P}_f \upharpoonright_{(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]}: (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(3,4)
1	$6 (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(2)
1	$7 \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(6, 5)$
1	$8 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(2)
1	$9 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8, 7)$

3.5.2 Entfernte Teilmengenfamilien

Wird aus beiden Potenzmengen dieselbe Menge C entfernt, so ist zunächst zu klären, wann die induzierte Potenzmengenabbildung überhaupt genau die beiden verbleibenden Teilmengenfamilien bijektiv aufeinander abbildet. Für eine bijektive Grundabbildung ist dies genau dann der Fall, wenn die Zugehörigkeit zu C unter der Bildmengenbildung erhalten bleibt.

Theorem 8.3.5.10 (Exakte C -Verträglichkeit der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, C, X, Y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \left(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow \right. \\ \left. \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C) \right)$$

Beweis.

Erhaltung von C Th. 8.3.5.10(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C, \\ X \in \mathcal{P}(A), X \in C \vdash F[X] \in C$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A

3	$3 X \in \mathcal{P}(A)$	A
4	$4 X \in C$	A
1	$5 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	$6 \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	$7 \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \mapsto \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(6)
2	$8 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.5(2)
1,3	$9 \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(5,3)
1,3	$10 \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.1(6,3)
1,3	$11 F[X] \in \mathcal{P}(B)$	$= E(9, 10)$
12	$12 F[X] \notin C$	A
1,3,12	$13 F[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(11, 12)$)
1,2,3,12	$14 \exists Y \in \mathcal{P}(A) \setminus C ((\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = F[X])$	Ax. 7.2.1.1(8,13)
15	$15 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = F[X]$	A
15	$16 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\wedge E1(15)$
15	$17 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = F[X]$	$\wedge E2(15)$
18	$18 \mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
15	$19 Y \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(18,16)
1,15	$20 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y) = \mathcal{P}_F(Y)$	Th. 5.3.2.14(18,16)
1,15	$21 \mathcal{P}_F(Y) = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(Y)$	Th. 2.9.1.1(20)
1,15	$22 \mathcal{P}_F(Y) = F[X]$	Th. 2.9.1.2(21,17)
1,3	$23 F[X] = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,3,15	$24 \mathcal{P}_F(Y) = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 2.9.1.2(22,23)
1,3,15	$25 Y = X$	Ax. 6.2.1.1(7,19,3,24)
15	$26 Y \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(16))$
1,3,15	$27 X \notin C$	$= E(25, 26)$
1,3,4,15	$28 \perp$	$\perp I(4, 27)$
1,2,3,4,12	$29 \perp$	$\exists E(14, 15, 28)$
1,2,3,4	$30 F[X] \in C$	$\neg E(12, 29)$

Rückspiegelung von C

Th. 8.3.5.10(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C,$$

$$X \in \mathcal{P}(A), F[X] \in C \vdash X \in C$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
3	$3 X \in \mathcal{P}(A)$	A
4	$4 F[X] \in C$	A
1	$5 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
2	$6 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	Def. 8.2.1.1(2)
7	$7 \mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
8	$8 X \notin C$	A
3,8	$9 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(3, 8)$)

2,3,8 10	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 5.2.3.10(6,9)
2,3,8 11	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(10))$
1,3,8 12	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \mathcal{P}_F(X)$	Th. 5.3.2.14(7,9)
1,3 13	$\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(5,3)
1,3,8 14	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = F[X]$	Th. 2.9.1.2(12,13)
1,2,3,8 15	$F[X] \notin C$	$= E(14, 11)$
1,2,3,4,8 16	$\perp$	$\perp I(4, 15)$
1,2,3,4 17	$X \in C$	$\neg E(8, 16)$

Aus Bijektivität

Th. 8.3.5.10(iii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

$$\vdash \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	CA
3	3 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $X \in C$	A
1,2,3,4	5 $F[X] \in C$	Th. 8.3.5.10(i)(1,2,3,4)
1,2,3	6 $X \in C \rightarrow F[X] \in C$	$\rightarrow I(4, 5)$
7	7 $F[X] \in C$	A
1,2,3,7	8 $X \in C$	Th. 8.3.5.10(ii)(1,2,3,7)
1,2,3	9 $F[X] \in C \rightarrow X \in C$	$\rightarrow I(7, 8)$
1,2,3	10 $X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$\leftrightarrow I(6, 9)$
1,2	11 $\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$

Aus C -Verträglichkeit

Th. 8.3.5.10(iv)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$$

$$\vdash \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$$

1	1 $F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2 $\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1	3 $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
1	4 $\mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(3)
1	5 $F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
	6 $\mathcal{P}(B) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
	7 $\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
8	8 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
1,8	9 $\mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14(5,8)
1,8	10 $\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.1(3,8)
1,2,8	11 $X \in C \leftrightarrow F[X] \in C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 8)$

12	12	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
12	13	$\mathcal{P}_F(X) \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(12))$
1,8,12	14	$F[X] \notin C$	$= E(9, 13)$
15	15	$X \in C$	A
1,2,8,15	16	$F[X] \in C$	Th. 2.2.4.1(11,15)
1,2,8,12,15	17	$\perp$	$\perp I(16, 14)$
1,2,8,12	18	$X \notin C$	$\neg I(15, 17)$
1,2,8,12	19	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8, 18)$)
1,2,8	20	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \rightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\rightarrow I(12, 19)$
21	21	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	A
21	22	$X \notin C$	$\wedge E2(Th. 3.12.1(21))$
23	23	$F[X] \in C$	A
1,2,8,23	24	$X \in C$	Th. 2.2.4.2(11,23)
1,2,8,21,23	25	$\perp$	$\perp I(24, 22)$
1,2,8,21	26	$F[X] \notin C$	$\neg I(23, 25)$
1,2,8,21	27	$\mathcal{P}_F(X) \notin C$	$= E(Th. 2.9.1.1(9), 26)$
1,2,8,21	28	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(10, 27)$)
1,2,8	29	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(21, 28)$
1,2,8	30	$\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	$\leftrightarrow I(20, 29)$
1,2	31	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (\mathcal{P}_F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus C) \forall I(\rightarrow I(8, 30))$	
1,2	32	$(\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus C] = \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 5.2.6.5(4,6,7,31)
1	33	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{(\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus C]} : (\mathcal{P}_F)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus C] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.2.1(3,6)
1,2	34	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$= E(32, 33)$

Schluss:

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2	3	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	Th. 8.3.5.10(iii)(1,2)
1	4	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$ $\rightarrow \forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	A
1,5	6	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.3.5.10(iv)(1,5)
1	7	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$ $\rightarrow \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C} : \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \leftrightarrow$ $\forall X \in \mathcal{P}(A) (X \in C \leftrightarrow F[X] \in C)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Davon zu unterscheiden ist die Rückwirkung von Eigenschaften der eingeschränkten Potenzmengenabbildung auf die Grundabbildung. Erhalten gebliebene Einermengen liefern dafür hinreichende Bedingungen. Die folgenden

Beweise machen sichtbar, an welcher Stelle die jeweilige Einermengenbedingung benötigt wird.

Theorem 8.3.5.11 (Eingeschränkte Injektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$\begin{aligned} F: A &\rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C &\hookrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C, \\ x, y \in A, F(x) = F(y) &\vdash x = y \end{aligned}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
3	3	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \hookrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$F(x) = F(y)$	A
4	7	$\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))
5	8	$\{y\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(5))
2,4	9	$\{x\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 4)$
2,5	10	$\{y\} \notin C$	$\rightarrow E(\forall E(2), 5)$
2,4	11	$\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(7, 9)$)
2,5	12	$\{y\} \in \mathcal{P}(A) \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I(8, 10)$)
	13	$\mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1,2,4	14	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{x\})$	Th. 5.3.2.14(13,11)
1,2,5	15	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 5.3.2.14(13,12)
1,4	16	$\mathcal{P}_F(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,7), Th. 5.2.5.9(4,1))
1,5	17	$\mathcal{P}_F(\{y\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(Th. 5.3.3.14(1,8), Th. 5.2.5.9(5,1))
6	18	$\{F(x)\} = \{F(y)\}$	Th. 3.11.3.17(6)
1,2,4,5,6	19	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \{F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(14,16)
1,2,4,5,6	20	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \{F(y)\}$	Th. 2.9.1.2(19,18)
1,2,4,5,6	21	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = \mathcal{P}_F(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(20, Th. 2.9.1.1(17))
1,2,4,5,6	22	$(\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{x\}) = (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(\{y\})$	Th. 2.9.1.2(21, Th. 2.9.1.1(15))
1,2,3,4,5,6	23	$\{x\} = \{y\}$	Ax. 6.2.1.1(3,11,12,22)
1,2,3,4,5,6	24	$x = y$	Th. 3.11.3.17(23)

Theorem 8.3.5.12 (Eingeschränkte Injektivität erzwingt Injektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \forall a \in A (\{a\} \notin C) \quad A \\ 3 & 3 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \quad A \\ 1,2,3 & 4 \forall x, y \in A (F(x) = F(y) \rightarrow x = y) \quad \text{Th. 8.3.5.11(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(1,4)} \end{array}$$

Theorem 8.3.5.13 (Eingeschränkte Surjektivität wird an Einermengen reflektiert).

Mengen: A, B, C, X, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C, \\ y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \forall b \in B (\{b\} \notin C) \quad A \\ 3 & 3 \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \quad A \\ 4 & 4 y \in B \quad A \\ 4 & 5 \{y\} \in \mathcal{P}(B) \quad \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.11.3.14(4))} \\ 2,4 & 6 \{y\} \notin C \quad \rightarrow E(\forall E(2), 4) \\ 2,4 & 7 \{y\} \in \mathcal{P}(B) \setminus C \quad \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(5, 6)) \\ 2,3,4 & 8 \exists X \in \mathcal{P}(A) \setminus C (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} \quad \text{Ax. 7.2.1.1(3,7)} \\ 9 & 9 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \wedge (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} \quad A \\ 9 & 10 X \in \mathcal{P}(A) \setminus C \quad \wedge E1(9) \\ 9 & 11 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \{y\} \quad \wedge E2(9) \\ 12 & 12 \mathcal{P}(A) \setminus C \subseteq \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.12.16} \\ 9 & 13 (\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C})(X) = \mathcal{P}_F(X) \quad \text{Th. 5.3.2.14(12,10)} \\ 9 & 14 X \in \mathcal{P}(A) \quad \text{Th. 3.5.2.6(12,10)} \\ 1,9 & 15 \mathcal{P}_F(X) = F[X] \quad \text{Th. 5.3.3.14(1,14)} \\ 9 & 16 \mathcal{P}_F(X) = \{y\} \quad \text{Th. 2.9.1.4(13,11)} \\ 1,9 & 17 F[X] = \{y\} \quad \text{Th. 2.9.1.4(15,16)} \end{array}$$

18	$y \in \{y\}$	Th. 3.11.3.8(= I)
1,9	$19 \ y \in F[X]$	$= E(17, 18)$
9	$20 \ X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(14)
1,9	$21 \ \exists x \in X \ y = F(x)$	Th. 5.2.5.3(20,1,19)
22	$22 \ x \in X \wedge y = F(x)$	A
9,22	$23 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(20, $\wedge E1(22)$)
22	$24 \ F(x) = y$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(22)$)
9,22	$25 \ \exists x \in A \ F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(23, 24))$
1,9	$26 \ \exists x \in A \ F(x) = y$	$\exists E(21, 22, 25)$
1,2,3,4	$27 \ \exists x \in A \ F(x) = y$	$\exists E(8, 9, 26)$

Theorem 8.3.5.14 (Eingeschränkte Surjektivität erzwingt Surjektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ \forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
3	$3 \ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
1,2,3	$4 \ \forall y \in B \exists x \in A \ F(x) = y$	Th. 8.3.5.13(1,2,3)
1,2,3	$5 \ F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1,4)

Theorem 8.3.5.15 (Bijektivität außerhalb einer Teilmengenfamilie erzwingt Bijektivität der Grundabbildung).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, \forall a \in A (\{a\} \notin C), \forall b \in B (\{b\} \notin C), \\ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F: A \xrightarrow{\sim} B$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ \forall a \in A (\{a\} \notin C)$	A
3	$3 \ \forall b \in B (\{b\} \notin C)$	A
4	$4 \ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C$	A
4	$5 \ \mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}: \mathcal{P}(A) \setminus C \mapsto \mathcal{P}(B) \setminus C$	Th. 8.2.1.4(4)

4	6	$\mathcal{P}_F \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus C}:$	Th. 8.2.1.5(4)
		$\mathcal{P}(A) \setminus C \twoheadrightarrow \mathcal{P}(B) \setminus C$	
1,2,4	7	$F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.3.5.12(1,2,5)
1,3,4	8	$F: A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.3.5.14(1,3,6)
1,2,3,4	9	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.3(7,8)

Bemerkung (Warum beide Einermengenbedingungen auftreten). Die beiden Bedingungen sind nicht in jedem einzelnen Beispiel notwendig; sie sind aber für eine uniforme Rückwirkung getrennt unverzichtbar. Für die Surjektivitätsbedingung setze

$$A = \emptyset, \quad B = \{\emptyset\}, \quad C = \{B\} = \{\{\emptyset\}\}.$$

Dann ist

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\emptyset\} = \mathcal{P}(B) \setminus C.$$

Die einzige Abbildung $F: A \rightarrow B$ induziert auf diesen beiden Restfamilien die Identität, ist aber nicht surjektiv. Für die Injektivitätsbedingung setze

$$A = \{0, 1\}, \quad B = \{2\}, \quad C = \{\{0\}, \{1\}\}$$

und sei $F: A \rightarrow B$ konstant. Dann bildet die eingeschränkte induzierte Potenzmengenabbildung $\{\emptyset, \{0, 1\}\}$ bijektiv auf $\{\emptyset, \{2\}\}$ ab, obwohl F nicht injektiv ist. Die beiden Einermengenbedingungen verhindern genau diese Arten des Informationsverlusts.

Eine beliebige, nicht von F induzierte Bijektion der Restfamilien genügt auch dann nicht, wenn alle Einermengen erhalten bleiben. Seien dazu

$$A = \{a_0, a_1\}, \quad B = \{b_0, b_1, b_2\},$$

wobei $A \cap B = \emptyset$, und sei

$$C = \{\emptyset\} \cup \left(\mathcal{P}(B) \setminus \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\} \right).$$

Dann gehört keine Einermenge eines Elements von A oder B zu C , und es gilt

$$\mathcal{P}(A) \setminus C = \{\{a_0\}, \{a_1\}, A\}, \quad \mathcal{P}(B) \setminus C = \{\{b_0\}, \{b_1\}, \{b_2\}\}.$$

Zwischen diesen beiden dreielementigen Restfamilien existiert eine Bijektion; zwischen der zweielementigen Menge A und der dreielementigen Menge B existiert keine. Die Forderung nach einem induzierten Zeugen bleibt daher wesentlich.

3.6 Zusammengesetzte Bijektionen auf Mengenfamilien

Die folgenden drei Konstruktionen fassen ein wiederkehrendes Verfahren zusammen. Zunächst werden Bijektionen auf disjunkten Teilen verklebt. Dann wird eine veränderliche Restmenge bei festgehaltenem Kern transportiert. Schließlich wird eine solche Abbildung auf eine disjunkte, unveränderte Schicht fortgesetzt. Die Indexmengen und die beteiligten Elemente sind dabei vollkommen beliebig.

3.6.1 Verkleben disjunkter Zweige

Theorem 8.3.6.1 (Bijektives Verkleben disjunkter Zweige).

Mengen: A_0, A_1, B_0, B_1, x, y
Funktionen: $f_0, f_1, \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, B_0 \cap B_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$$

Beweis.

Surjektivität

Th. 8.3.6.1(i)

$$A_0 \cap A_1 = \emptyset, f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0, f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1, y \in B_0 \cup B_1 \vdash \\ \exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$$

1	$A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
3	$f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
4	$y \in B_0 \cup B_1$	A
4	$y \in B_0 \vee y \in B_1$	Th. 3.13.2.8(4)
6	$y \in B_0$	A
2,6	$\exists x \in A_0 (f_0(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(2,6)
8	$x \in A_0 \wedge f_0(x) = y$	A
8	$x \in A_0$	$\wedge E1(8)$
8	$f_0(x) = y$	$\wedge E2(8)$
2	$f_0: A_0 \rightarrow B_0$	Def. 8.2.1.1(2)
3	$f_1: A_1 \rightarrow B_1$	Def. 8.2.1.1(3)

13	$B_0 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.51
14	$B_1 \subseteq B_0 \cup B_1$	Th. 3.13.3.52
2 15	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.19(11,13)
3 16	$f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 5.3.2.19(12,14)
2,3,8 17	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_0(x)$	Th. 5.3.1.5(15,16,9)
2,3,8 18	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Tr.(17, 10)
8 19	$x \in A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.1(9)
2,3,6 20	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \exists E(7, 8, \exists I(\wedge I(19, 18)))$	
21 21	$y \in B_1$	A
3,21 22	$\exists x \in A_1 (f_1(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(3,21)
23 23	$x \in A_1 \wedge f_1(x) = y$	A
23 24	$x \in A_1$	$\wedge E1(23)$
23 25	$f_1(x) = y$	$\wedge E2(23)$
1,2,3,23 26	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = f_1(x)$	Th. 5.3.1.6(1,15,16,24)
1,2,3,23 27	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Tr.(26, 25)
23 28	$x \in A_0 \cup A_1$	Th. 3.13.3.2(24)
1,2,3,21 29	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \exists E(22, 23, \exists I(\wedge I(28, 27)))$	
1,2,3,4 30	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y \vee E(5, 6, 20, 21, 29)$	

Schluss:

1	$A_0 \cap A_1 = \emptyset$	A
2	$B_0 \cap B_1 = \emptyset$	A
3	$f_0: A_0 \xrightarrow{\sim} B_0$	A
4	$f_1: A_1 \xrightarrow{\sim} B_1$	A
3	$f_0: A_0 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(3, Th. 3.13.3.51)
4	$f_1: A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.1.2(4, Th. 3.13.3.52)
2,3,4	$f_0[A_0] \cap f_1[A_1] = \emptyset$	Th. 5.2.5.19(3,4,2)
1,2,3,4	$\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \rightarrow B_0 \cup B_1$	Th. 6.3.2.1(1,5,6,7)
9	$y \in B_0 \cup B_1$	A
1,3,4,9	$\exists x \in A_0 \cup A_1 \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} (x) = y$	Th. 8.3.6.1(i)(1,3,4,9)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 & 11 \left\{ \begin{array}{l} f_0, \text{ auf } A_0 \\ f_1, \text{ auf } A_1 \end{array} : A_0 \cup A_1 \twoheadrightarrow B_0 \cup B_1 \text{ Def. 7.2.1.1}(8, \forall I(\rightarrow I(9, 10))) \\
1,2,3,4 & 12 \left\{ \begin{array}{l} f_0, \text{ auf } A_0 \\ f_1, \text{ auf } A_1 \end{array} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1 \text{ Th. 8.2.1.3}(8, 11)
\end{array}$$

□

3.6.2 Boolesche Intervalle mit festem Kern und ihr Transport

Die folgende Notation ist die auf den Träger $P \cup A$ spezialisierte Intervallnotation aus der Mengenlehre. Sie hebt den festen unteren Rand P und die frei veränderlichen Koordinaten $A \setminus P$ hervor.

Definition 8.3.6.1 (Mengenfamilie mit festem Kern).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) := \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\}$$

Theorem 8.3.6.2 (Kernfamilien sind boolesche Intervalle).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{I}[P, P \cup A]$

$$\mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \mathfrak{K}(P; A) = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} & \text{Def. 8.3.6.1} \\
2 \mathfrak{I}[P, P \cup A] = \{H \in \mathcal{P}(P \cup A) \mid P \subseteq H\} & \text{Def. 3.16.4.2} \\
3 \mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A] & \text{Tr.}(1, \text{Th. 2.9.1.1}(2))
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.3 (Elementkriterium einer Kernfamilie).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$$

$$\begin{array}{ll}
1 \mathfrak{K}(P; A) = \mathfrak{I}[P, P \cup A] & \text{Th. 8.3.6.2} \\
2 H \in \mathfrak{I}[P, P \cup A] \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A & \text{Th. 3.16.4.1} \\
3 H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A & = E(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.4 (Jede Kernfamilie liegt in der Potenzmenge ihres Trägers).

Mengen: $P, A, H, \mathfrak{K}(P; A)$

$$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$$

- 1 $1 H \in \mathfrak{K}(P; A) \quad A$
- 1 $2 P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$ Th. 8.3.6.3(1)
- 1 $3 H \in \mathcal{P}(P \cup A) \quad \text{Th. 3.16.2.1}(\wedge E2(2))$
- 4 $\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$ Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 3))$)

Theorem 8.3.6.5 (Zerlegung einer Kernfamilie an einem adjungierten Punkt).

Mengen: $P, A, c, H, \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$

$$\begin{aligned} c &\notin P \cup A \vdash \\ \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) &= \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \\ \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) &= \emptyset \end{aligned}$$

- 1 $1 c \notin P \cup A \quad A$
- 2 $P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup A) \cup \{c\} \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.33)}$
- 3 $P \cup (A \cup \{c\}) = (P \cup \{c\}) \cup A \quad \text{Tr.}(\leftrightarrow S(\text{Th. 3.13.3.20}), \text{Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.33)})$
- 4 $4 H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \quad A$
- 4 $5 P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup (A \cup \{c\}) \quad \text{Th. 8.3.6.3(4)}$
- 4 $6 c \in H \vee c \notin H \quad \text{Th. 2.1.7.1}$
- 7 $7 c \in H \quad A$
- 7 $8 \{c\} \subseteq H \quad \text{Th. 3.11.3.14(7)}$
- 4,7 $9 P \cup \{c\} \subseteq H \quad \text{Th. 3.13.3.53}(\wedge E1(5), 8)$
- 4 $10 H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A \quad = E(3, \wedge E2(5))$
- 4,7 $11 H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \quad \text{Th. 8.3.6.3}(\wedge I(9, 10))$
- 4,7 $12 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \quad \text{Th. 3.13.2.8}(\vee I2(11))$
- 13 $13 c \notin H \quad A$
- 4 $14 H \subseteq (P \cup A) \cup \{c\} \quad = E(2, \wedge E2(5))$
- 1,4,13 $15 H \subseteq P \cup A \quad \text{Th. 3.13.3.62(14, 13)}$
- 1,4,13 $16 H \in \mathfrak{K}(P; A) \quad \text{Th. 8.3.6.3}(\wedge I(\wedge E1(5), 15))$
- 1,4,13 $17 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \quad \text{Th. 3.13.2.8}(\vee I1(16))$
- 1,4 $18 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \quad \vee E(6, 7, 12, 13, 17)$
- 1 $19 \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \subseteq \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 18)))$
- 20 $20 H \in \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \quad A$

20 21	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vee H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.13.2.8(20)
22 22	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
22 23	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(22)
24	$P \cup A \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.13.3.69(Th. 3.5.3.1, Th. 3.13.3.51)
22 25	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	Th. 3.5.3.6($\wedge E2(23), 24$)
22 26	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(\wedge E1(23), 25)$)
27 27	$H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
27 28	$P \cup \{c\} \subseteq H \wedge H \subseteq (P \cup \{c\}) \cup A$	Th. 8.3.6.3(27)
29	$P \subseteq P \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.51
27 30	$P \subseteq H$	Th. 3.5.3.6($29, \wedge E1(28)$)
27 31	$H \subseteq P \cup (A \cup \{c\})$	$= E(Th. 2.9.1.1(3), \wedge E2(28))$
27 32	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(30, 31)$)
20 33	$H \in \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	$\vee E(21, 22, 26, 27, 32)$
34	$\mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \subseteq \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(20, 33))$)
1 35	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.5.3.5(19, 34)
36 36	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	A
36 37	$H \in \mathfrak{K}(P; A) \wedge H \in \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	Th. 3.10.2.3(36)
36 38	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(Th. 8.3.6.3(\wedge E1(37)))$
36 39	$P \cup \{c\} \subseteq H$	$\wedge E1(Th. 8.3.6.3(\wedge E2(37)))$
40	$c \in P \cup \{c\}$	Th. 3.13.2.8($\forall I2(Th. 3.11.3.7)$)
36 41	$c \in H$	Th. 3.5.2.6(39, 40)
36 42	$c \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(38, 41)
1, 36 43	$\perp$	$\perp I(1, 42)$
1 44	$\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	Th. 3.6.2.4($\forall I(\neg I(36, 43))$)
1 45	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A),$ $\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	

$\wedge I(35, 44)$

Theorem 8.3.6.6 (Typisierung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H, x

Funktionen: f

$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash$
 $Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
4	5	$P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3(4)
4	6	$P \subseteq H$	$\wedge E1(5)$
4	7	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(5)$

8	$8 \ x \in H \setminus P$	A
8	$9 \ x \in H \wedge x \notin P$	Th. 3.12.1(8)
4,8	$10 \ x \in P \cup A$	Th. 3.5.2.6(7, $\wedge E1(9)$)
4,8	$11 \ x \in P \vee x \in A$	Th. 3.13.2.8(10)
4,8	$12 \ x \in A$	Th. 2.2.5.4(11, $\wedge E2(9)$)
4	$13 \ H \setminus P \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 12))$)
3,4	$14 \ f[H \setminus P] \subseteq B$	Th. 5.2.5.16(13,3)
3,4	$15 \ Q \cup f[H \setminus P] \subseteq Q \cup B$	Th. 3.13.3.69(Th. 3.5.3.1,14)
16	$Q \subseteq Q \cup f[H \setminus P]$	Th. 3.13.3.51
3,4	$17 \ Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.3($\wedge I(16, 15)$)

Definition 8.3.6.2 (Kerntransport).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B),$$

$$H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) := Q \cup f[H \setminus P]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \cap A = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ Q \cap B = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ f: A \rightarrow B \quad A \\ 4 & 4 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \ Q \cup f[H \setminus P] \in \mathfrak{K}(Q; B) \text{ Th. 8.3.6.6}(1, 2, 3, 4) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.7 (Typ und Grundgleichung des Kerntransports).

Mengen: P, Q, A, B, H
Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B \vdash \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B),$$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ P \cap A = \emptyset \quad A \\ 2 & 2 \ Q \cap B = \emptyset \quad A \\ 3 & 3 \ f: A \rightarrow B \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B) \\ & \text{Def. 8.3.6.2}(1, 2, 3) \\ 5 & 5 \ H \in \mathfrak{K}(P; A) \quad A \\ 1,2,3,5 & 6 \ \kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P] \\ & \text{Def. 8.3.6.2}(1, 2, 3, 5) \end{array}$$

Theorem 8.3.6.8 (Rest einer Kernfamilie liegt in der variablen Schicht).

Mengen: P, A, H, x

$$P \cap A = \emptyset, H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash H \setminus P \subseteq A$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
2	3	$H \subseteq P \cup A$	$\wedge E2(Th. 8.3.6.3(2))$
4	4	$x \in H \setminus P$	A
4	5	$x \in H \wedge x \notin P$	$Th. 3.12.1(4)$
2,4	6	$x \in P \cup A$	$Th. 3.5.2.6(3, \wedge E1(5))$
2,4	7	$x \in P \vee x \in A$	$Th. 3.13.2.8(6)$
2,4	8	$x \in A$	$Th. 2.2.5.4(7, \wedge E2(5))$
1,2	9	$H \setminus P \subseteq A$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 8)))$

Theorem 8.3.6.9 (Hin- und Rücktransport einer Kernfamilie).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, x

Funktionen: $f, g, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_g^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A, \forall x \in A g(f(x)) = x, \\ H \in \mathfrak{K}(P; A) \vdash \kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \rightarrow B$	A
4	4	$g: B \rightarrow A$	A
5	5	$\forall x \in A g(f(x)) = x$	A
6	6	$H \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
1,6	7	$H \setminus P \subseteq A$	$Th. 8.3.6.8(1,6)$
3,6	8	$f[H \setminus P] \subseteq B$	$Th. 5.2.5.16(7,3)$
2,3,6	9	$Q \cap f[H \setminus P] = \emptyset$	$Th. 3.13.3.57(Th. 3.5.3.1,8,2)$
1,2,3,6	10	$\kappa_f^{P,Q}(H) = Q \cup f[H \setminus P]$	$Th. 8.3.6.7(1,2,3,6)$
1,2,3,6	11	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	$Th. 5.2.3.10(Th. 8.3.6.7(1,2,3),6)$
1,2,3,4,6	12	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup g[\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q]$	$Th. 8.3.6.7(2,1,4,11)$
2,3,6	13	$(Q \cup f[H \setminus P]) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$Th. 3.13.3.55(9)$
1,2,3,6	14	$\kappa_f^{P,Q}(H) \setminus Q = f[H \setminus P]$	$= E(10, 13)$
3,4,5,6	15	$g[f[H \setminus P]] = H \setminus P$	$Th. 5.3.3.12(3,4,5,7)$
1,2,3,4,5,6	16	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = P \cup (H \setminus P)$	$Tr.(12, \leftrightarrow S(14), \leftrightarrow S(15))$
6	17	$H = P \cup (H \setminus P)$	$Th. 3.13.3.54(\wedge E1(Th. 8.3.6.3(6)))$
1,2,3,4,5,6	18	$\kappa_g^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	$Tr.(16, \leftrightarrow S(17))$

Theorem 8.3.6.10 (Bijektiver Transport von Kernfamilien).

Mengen: P, Q, A, B, H, K, J

Funktionen: $f, \kappa_f^{P,Q}, \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}$

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\ \kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$$

Beweis.

Injektivität

Th. 8.3.6.10(i)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, H, K \in \mathfrak{K}(P; A), \\ \kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K) \vdash H = K$$

1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
5	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
3	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Th. 8.3.3.1(3)
3	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
3	$\forall x \in A f^{-1}(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(3)
1,2,3	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(1,2,7)
1,2,3	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(2,1,6)
1,2,3,4	$\kappa_f^{P,Q}(H) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.10(9, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	$\kappa_f^{P,Q}(K) \in \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 5.2.3.10(9, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = \kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K))$	Th. 5.2.3.4(10, 11, 12, 5)
1,2,3,4	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(H)) = H$	Th. 8.3.6.9(1,2,7,6,8, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(\kappa_f^{P,Q}(K)) = K$	Th. 8.3.6.9(1,2,7,6,8, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	$H = K$	Th. 2.9.1.6(13,14,15)

Surjektivität

Th. 8.3.6.10(ii)

$$P \cap A = \emptyset, Q \cap B = \emptyset, f: A \xrightarrow{\sim} B, J \in \mathfrak{K}(Q; B) \vdash \\ \exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$$

1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
4	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
3	$f^{-1}: B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)

3	6	$f^{-1}: B \rightarrow A$	Def. 8.2.1.1(5)
3	7	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(3)
2,1,3	8	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}: \mathfrak{K}(Q; B) \rightarrow \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.7(2,1,6)
1,2,3,4	9	$\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J) \in \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 5.2.3.10(8,4)
3	10	$\forall y \in B f(f^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(3)
1,2,3,4	11	$\kappa_f^{P,Q}(\kappa_{f^{-1}}^{Q,P}(J)) = J$	Th. 8.3.6.9(2,1,6,7,10,4)
1,2,3,4	12	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J \exists I(\wedge I(9, 11))$	

Schluss:

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$Q \cap B = \emptyset$	A
3	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2,3	4	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.3.6.7(1,2, Def. 8.2.1.1(3))
5	5	$H, K \in \mathfrak{K}(P; A)$	A
6	6	$\kappa_f^{P,Q}(H) = \kappa_f^{P,Q}(K)$	A
1,2,3,5,6	7	$H = K$	Th. 8.3.6.10(i)(1,2,3,5,6)
1,2,3	8	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 6.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7))))$
9	9	$J \in \mathfrak{K}(Q; B)$	A
1,2,3,9	10	$\exists H \in \mathfrak{K}(P; A) \kappa_f^{P,Q}(H) = J$	
			Th. 8.3.6.10(ii)(1, 2, 3, 9)
1,2,3	11	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \rightarrow \mathfrak{K}(Q; B)$	Def. 7.2.1.1(4, $\forall I(\rightarrow I(9, 10))))$
1,2,3	12	$\kappa_f^{P,Q}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	Th. 8.2.1.3(8,11)

□

Theorem 8.3.6.11 (Bijektive Absorption einer fremden Kernfamilie).

Mengen:	P, Q, A, B, c
Kernfamilien:	$\mathfrak{K}(P; A), \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A), \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}), \mathfrak{K}(Q; B)$
Funktionen:	σ, θ
Kerntransporte:	$\kappa_{\sigma}^{P,P}, \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}$
Fallfunktion:	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$

$P \cap A = \emptyset, c \notin P \cup A, Q \cap B = \emptyset, \sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}, \theta: A \xrightarrow{\sim} B,$

$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset \vdash$

$$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases} : \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$$

1	1	$P \cap A = \emptyset$	A
2	2	$c \notin P \cup A$	A
3	3	$Q \cap B = \emptyset$	A
4	4	$\sigma: A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\}$	A
5	5	$\theta: A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q; B) = \emptyset$	A
2	7	$c \notin P \wedge c \notin A$	Th. 3.13.2.12(2)
2	8	$c \notin P$	$\wedge E1(7)$
2	9	$c \notin A$	$\wedge E2(7)$
2	10	$P \cap \{c\} = \emptyset$	Th. 3.13.3.58(8)
1,2	11	$P \cap (A \cup \{c\}) = \emptyset$	
		$\text{Tr.}(Th. 3.13.3.47, \leftrightarrow S(1), \leftrightarrow S(10), Th. 3.13.3.26)$	
2	12	$(P \cup \{c\}) \cap A = P \cap A$	Th. 3.13.3.60(9)
1,2	13	$(P \cup \{c\}) \cap A = \emptyset$	Tr.(12, 1)
2	14	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A),$ $\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	
		$Th. 8.3.6.5(2)$	
2	15	$\mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) = \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$	$\wedge E1(14)$
2	16	$\mathfrak{K}(P; A) \cap \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) = \emptyset$	$\wedge E2(14)$
1,2,4	17	$\kappa_{\sigma}^{P,P}: \mathfrak{K}(P; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$	
		$Th. 8.3.6.10(1, 11, 4)$	
1,2,3,5	18	$\kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}: \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(Q; B)$	
		$Th. 8.3.6.10(13, 3, 5)$	
1,2,3,4,5,6	19	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$ $: \mathfrak{K}(P; A) \cup \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A)$ $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	
		$Th. 8.3.6.1(16, 6, 17, 18)$	
1,2,3,4,5,6	20	$\begin{cases} \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P; A) \\ \kappa_{\theta}^{P \cup \{c\}, Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P \cup \{c\}; A) \end{cases}$ $: \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\})$ $\xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P; A \cup \{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q; B)$	
		$= E(15, 19)$	

Theorem 8.3.6.12 (Geschützte Fortsetzung einer lokalen Potenzmengenabsorption).

Mengen: $D, k, H, \mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$

Funktionen: $\psi, \eta, \text{id}_{\mathcal{O}}$

Fallfunktion: $\begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$

$$\begin{aligned} & k \notin D, \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \emptyset \notin \mathcal{C}, \\ & \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}], \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \\ & \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \\ & (\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})) \wedge \\ & \left(\eta(\emptyset) = \emptyset \wedge \right. \\ & \quad \left. \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H) \right) \end{aligned}$$

1	$k \notin D$	A	
2	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	A	
3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	A	
4	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$		A
5	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$	A	
6	$\eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	A	
7	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \wedge$ $\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$		$Th. 3.16.4.5(1)$
8	$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$		$\wedge E1(7)$
9	$\mathcal{P}(D) \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$		$\wedge E2(7)$
10	$\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$	$Th. 3.12.6(5)$	
11	$\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(D)$	$Th. 3.12.16(5)$	
12	$\mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] \subseteq \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	$Th. 3.5.3.1$	
1,5	$\mathcal{O} \cap \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] = \emptyset$		$Th. 3.13.3.57(11, 12, 9)$
1,5	$\mathcal{O} \cap (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}])$ $= \emptyset$		$Tr.(Th. 3.13.3.47, \leftrightarrow S(10), \leftrightarrow S(13), Th. 3.13.3.26)$
15	$\text{id}_{\mathcal{O}}: \mathcal{O} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}$	$Th. 8.3.1.7$	

$$\begin{array}{ll}
1,4,5 \quad 16 \quad \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} : \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \\
\quad \quad \quad \xrightarrow{\sim} \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \text{Th. 8.3.6.1(10, 14, 15, 4)} \\
2,5 \quad 17 \quad \mathcal{O} \cup \mathcal{C} = \mathcal{P}(D) \\
\quad \quad \quad \text{Tr.}(\leftrightarrow S(5), \text{Th. 3.13.3.20, Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.54(2))) \\
1,2,5 \quad 18 \quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) \\
\quad \quad \quad = \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \\
\quad \quad \quad \text{Tr.}(\text{Th. 2.9.1.1(Th. 3.13.3.33), } \leftrightarrow S(17), \text{Th. 2.9.1.1(8)}) \\
1,2,4,5 \quad 19 \quad \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \\
\quad \quad \quad : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \\
\quad \quad \quad = E(17, 18, 16) \\
1,2,4,5,6 \quad 20 \quad \eta : \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \\
\quad \quad \quad = E(6, 19) \\
21 \quad \text{id}_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O} & \text{Def. 8.2.1.1(15)} \\
22 \quad \mathcal{O} \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \text{Th. 3.13.3.51} \\
23 \quad \text{id}_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow \\
\quad \quad \quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \\
\quad \quad \quad \text{Th. 5.3.2.19(21, 22)} \\
4 \quad 24 \quad \psi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \text{Def. 8.2.1.1(4)} \\
25 \quad \mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}] & \text{Th. 3.13.3.52} \\
\quad \quad \subseteq \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) \\
4 \quad 26 \quad \psi : \mathcal{C} \rightarrow \\
\quad \quad \quad \mathcal{O} \cup (\mathcal{C} \cup \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]) & \\
\quad \quad \quad \text{Th. 5.3.2.19(24, 25)} \\
27 \quad 27 \quad H \in \mathcal{P}(D) & A \\
28 \quad 28 \quad H \notin \mathcal{C} & A \\
5,27,28 \quad 29 \quad H \in \mathcal{O} & \text{Th. 3.12.1}(\wedge I(27, 28), 5) \\
4,5,27,28 \quad 30 \quad \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} (H) \\
\quad \quad \quad = \text{id}_{\mathcal{O}}(H) & \\
\quad \quad \quad \text{Th. 5.3.1.5(23, 26, 29)} \\
4,5,6,27,28 \quad 31 \quad \eta(H) = \text{id}_{\mathcal{O}}(H) & = E(6, 30) \\
5,27,28 \quad 32 \quad \text{id}_{\mathcal{O}}(H) = H & \text{Th. 8.3.1.3(29)} \\
4,5,6,27,28 \quad 33 \quad \eta(H) = H & \text{Tr.}(31, 32) \\
4,5,6,27 \quad 34 \quad H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H & \rightarrow I(28, 33) \\
4,5,6 \quad 35 \quad \forall H \in \mathcal{P}(D) (H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H) & \\
\quad \quad \quad \forall I(\rightarrow I(27, 34)) & \\
36 \quad \emptyset \in \mathcal{P}(D) & \text{Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)} \\
4,5,6 \quad 37 \quad \emptyset \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(\emptyset) = \emptyset & \rightarrow E(\forall E(35), 36) \\
3,4,5,6 \quad 38 \quad \eta(\emptyset) = \emptyset & \rightarrow E(37, 3)
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
& 1,2,3,4,5,6 \quad 39 \left(\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \right) \\
& \quad \wedge \left(\eta(\emptyset) = \emptyset \wedge \right. \\
& \quad \left. \forall H \in \mathcal{P}(D) \left(H \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(H) = H \right) \right) \\
& \qquad \qquad \qquad \wedge I(20, \wedge I(38, 35))
\end{aligned}$$

Die lokale Fortsetzung verändert damit nur die geschützte Familie $\mathcal{C}$. Die folgende Schichtfortsetzung hält zusätzlich eine disjunkte Trägerschicht punktweise fest.

3.6.3 Fortsetzung über eine disjunkte unveränderte Schicht

Theorem 8.3.6.13 (Typisierung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: g

$$\begin{aligned}
& g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\
& (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\
2 \quad 2 \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\
3 \quad X \cap D \subseteq D & \text{Th. 3.10.2.11} \\
4 \quad X \cap D \in \mathcal{P}(D) & \text{Th. 3.16.2.1(3)} \\
1 \quad 5 \quad g(X \cap D) \in \mathcal{P}(E) & \text{Th. 5.2.3.10(1,4)} \\
1 \quad 6 \quad g(X \cap D) \subseteq E & \text{Th. 3.16.2.1(5)} \\
7 \quad X \cap A \subseteq A & \text{Th. 3.10.2.11} \\
1 \quad 8 \quad (X \cap A) \cup g(X \cap D) \subseteq A \cup E & \text{Th. 3.13.3.69(7,6)} \\
1 \quad 9 \quad (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E) & \\
& \text{Th. 3.16.2.1(8)}
\end{array}$$

Definition 8.3.6.3 (Schichtfortsetzung einer Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{aligned}
& g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E), \\
& X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) := (X \cap A) \cup g(X \cap D)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\
2 \quad 2 \quad X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\
1,2 \quad 3 \quad (X \cap A) \cup g(X \cap D) \in \mathcal{P}(A \cup E) & \text{Th. 8.3.6.13(1,2)}
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.14 (Typ und Grundgleichung der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E),$
 $g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
	2	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Def. 8.3.6.3(1)
	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
1,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Def. 8.3.6.3(1,3)

Theorem 8.3.6.15 (Zerlegung einer Menge in zwei Schichten).

Mengen: A, D, X

$X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$

1	1	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
	2	$X \subseteq A \cup D$	Th. 3.16.2.1(1)
	3	$X \cap (A \cup D) = X$	Th. 3.10.2.16(2)
	4	$X \cap (A \cup D) = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 3.13.3.47
1	5	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Tr. ($\leftrightarrow S(3), 4$)

Theorem 8.3.6.16 (Die feste Schicht bleibt unverändert).

Mengen: A, D, E, X, x
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$
 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$

1	1	$A \cap E = \emptyset$	A
	2	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
	3	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
2,3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(2,3)

$$\begin{array}{ll}
2 & 5 \ g(X \cap D) \subseteq E \\
& \text{Th. 3.16.2.1(Th. 5.2.3.10(2, Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)))} \\
1,2 & 6 \ A \cap g(X \cap D) = \emptyset \quad \text{Th. 3.13.3.57(Th. 3.5.3.1,5,1)} \\
1,2 & 7 \ g(X \cap D) \cap A = \emptyset \quad \text{Th. 3.10.2.8(6)} \\
& 8 \ (X \cap A) \cap A = X \cap A \quad \text{Th. 3.10.2.16(Th. 3.10.2.11)} \\
& 9 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = ((X \cap A) \cap A) \cup (g(X \cap D) \cap A) \\
& \text{Th. 3.13.3.48} \\
1,2 & 10 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap A = X \cap A \\
& \text{Tr. (9, } \leftrightarrow S(8), \leftrightarrow S(7), \text{Th. 3.13.3.23)} \\
1,2,3 & 11 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A \quad = E(4, 10)
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.17 (Die veränderliche Zielschicht).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$\begin{array}{l}
A \cap E = \emptyset, \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\
\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \cap E = \emptyset \quad A \\
2 & 2 \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) \quad A \\
3 & 3 \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \quad A \\
2,3 & 4 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D) \quad \text{Th. 8.3.6.14(2,3)} \\
1 & 5 \ (X \cap A) \cap E = \emptyset \\
& \text{Th. 3.13.3.57(Th. 3.10.2.11, Th. 3.5.3.1, 1)} \\
2 & 6 \ g(X \cap D) \subseteq E \\
& \text{Th. 3.16.2.1(Th. 5.2.3.10(2, Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)))} \\
2 & 7 \ g(X \cap D) \cap E = g(X \cap D) \quad \text{Th. 3.10.2.16(6)} \\
& 8 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = ((X \cap A) \cap E) \cup (g(X \cap D) \cap E) \\
& \text{Th. 3.13.3.48} \\
1,2 & 9 \ ((X \cap A) \cup g(X \cap D)) \cap E = g(X \cap D) \quad \text{Tr. (8, } \leftrightarrow S(5), \leftrightarrow S(7), \text{Th. 3.13.3.25)} \\
1,2,3 & 10 \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D) \quad = E(4, 9)
\end{array}$$

Theorem 8.3.6.18 (Hin- und Rückweg der Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, K
Funktionen: $g, h, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(h)$

$$\begin{array}{l}
A \cap D = \emptyset, \ A \cap E = \emptyset, \ g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), \ h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D), \\
\forall K \in \mathcal{P}(D) \ h(g(K)) = K, \ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \\
\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X
\end{array}$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$h: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	A
5	5	$\forall K \in \mathcal{P}(D) h(g(K)) = K$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3,6	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.10(Th. 8.3.6.14(3),6)
2,3,6	8	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A = X \cap A$	Th. 8.3.6.16(2,3,6)
2,3,6	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E = g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.17(2,3,6)
4,7	10	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X))$ $= (\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap A) \cup$ $h(\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \cap E)$	Th. 8.3.6.14(4,7)
	11	$X \cap D \in \mathcal{P}(D)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.10.2.11)
	5	$12 h(g(X \cap D)) = X \cap D$	$\rightarrow E(\forall E(5), 11)$
1,2,3,4,5,6	13	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X))$ $= (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Tr.(10, $\leftrightarrow S(8)$, $\leftrightarrow S(9)$, $\leftrightarrow S(12)$)
	6	$14 X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	Th. 8.3.6.15(6)
1,2,3,4,5,6	15	$\Lambda_{E,D}^A(h)(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Tr.(13, $\leftrightarrow S(14)$)

Theorem 8.3.6.19 (Bijektive Schichtfortsetzung).

Mengen: A, D, E, X, Y, Z
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E) \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$$

Beweis.

Injektivität Th. 8.3.6.19(i)

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D), \\ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \vdash X = Y$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
5	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A

3	6	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	7	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	Def. 8.2.1.1(3)
3	8	$\forall K \in \mathcal{P}(D) \ g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3)
3	9	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.14(7)
3	10	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 8.3.6.14(6)
3,4	11	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(9, $\wedge E1(4)$)
3,4	12	$\Lambda_{D,E}^A(g)(Y) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.10(9, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	13	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y))$	<i>Th.</i> 5.2.3.4(10, 11, 12, 5)
1,2,3,4	14	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	<i>Th.</i> 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 8, $\wedge E1(4)$)
1,2,3,4	15	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(Y)) = Y$	<i>Th.</i> 8.3.6.18(1, 2, 7, 6, 8, $\wedge E2(4)$)
1,2,3,4,5	16	$X = Y$	Th. 2.9.1.6(13,14,15)

Surjektivitat

Th. 8.3.6.19(ii)

$$A \cap D = \emptyset, \ A \cap E = \emptyset, \ g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), \ Z \in \mathcal{P}(A \cup E) \vdash \\ \exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
3	5	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1}): \mathcal{P}(A \cup E) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup D)$	<i>Th.</i> 8.3.6.14(<i>Def.</i> 8.2.1.1(5))
3,4	7	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z) \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 5.2.3.10(6,4)
3	8	$\forall L \in \mathcal{P}(E) \ g(g^{-1}(L)) = L$	Th. 8.3.3.6(3)
1,2,3,4	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(Z)) = Z$	Th. 8.3.6.18(2,1, <i>Def.</i> 8.2.1.1(5), <i>Def.</i> 8.2.1.1(3),8,4)
1,2,3,4	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \ \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	$\exists I(\wedge I(7,9))$

Schluss:

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
3	4	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \rightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	$Th. 8.3.6.14(Def. 8.2.1.1(3))$
5	5	$X, Y \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
6	6	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = \Lambda_{D,E}^A(g)(Y)$	A
1,2,3,5,6	7	$X = Y$	$Th. 8.3.6.19(i)(1,2,3,5,6)$
1,2,3	8	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \mapsto \mathcal{P}(A \cup E)$	$Def. 6.2.1.1(4, \forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 7))))$
9	9	$Z \in \mathcal{P}(A \cup E)$	A
1,2,3,9	10	$\exists X \in \mathcal{P}(A \cup D) \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = Z$	$Th. 8.3.6.19(ii)(1, 2, 3, 9)$
1,2,3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A \cup E)$	$Def. 7.2.1.1(4, \forall I(\rightarrow I(9, 10)))$
1,2,3	12	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	$Th. 8.2.1.3(8, 11)$

□

Theorem 8.3.6.20 (Fixierung bei unveränderter variabler Schicht).

Mengen: A, D, E, X
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), X \in \mathcal{P}(A \cup D), g(X \cap D) = X \cap D \vdash$
 $\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$

1	1	$g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
3	3	$g(X \cap D) = X \cap D$	A
1,2	4	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup g(X \cap D)$	$Th. 8.3.6.14(1, 2)$
1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = (X \cap A) \cup (X \cap D) \leftrightarrow S(3, 4)$	
2	6	$X = (X \cap A) \cup (X \cap D)$	$Th. 8.3.6.15(2)$
1,2,3	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$	$Tr.(5, \leftrightarrow S(6))$

Theorem 8.3.6.21 (Teilmengen der festen Schicht werden fixiert).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & A \cap D = \emptyset & A \\ 2 & 2 & g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 3 & 3 & g(\emptyset) = \emptyset & A \\ 4 & 4 & L \subseteq A & A \\ 5 & 5 & X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 6 & 6 & X \subseteq L & A \\ 4,6 & 7 & X \subseteq A & \text{Th. 3.5.3.6(6,4)} \\ 1,4,6 & 8 & X \cap D = \emptyset & \text{Th. 3.13.3.57(7, Th. 3.5.3.1,1)} \\ 2,3,4,6 & 9 & g(X \cap D) = X \cap D = E(8, = E(3, = I)) & \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 & \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X & \\ & & & \text{Th. 8.3.6.20(2, 5, 9)} \end{array}$$

Theorem 8.3.6.22 (Erhaltung von Teilmengen der festen Schicht).

Mengen: A, D, E, L, X

Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g), \Lambda_{E,D}^A(g^{-1})$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, \\ L \subseteq A, X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 8.3.6.22(i)

$$A \cap D = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset, L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), X \subseteq L \vdash \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & A \cap D = \emptyset & A \\ 2 & 2 & g: \mathcal{P}(D) \rightarrow \mathcal{P}(E) & A \\ 3 & 3 & g(\emptyset) = \emptyset & A \\ 4 & 4 & L \subseteq A & A \\ 5 & 5 & X \in \mathcal{P}(A \cup D) & A \\ 6 & 6 & X \subseteq L & A \\ 1,2,3,4,5,6 & 7 & \Lambda_{D,E}^A(g)(X) = X & \\ & & & \text{Th. 8.3.6.21(1, 2, 3, 4, 5, 6)} \end{array}$$

$$1,2,3,4,5,6 \quad 8 \quad \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L = E(7,6)$$

Rückrichtung

Th. 8.3.6.22(ii)

$$A \cap D = \emptyset, \quad A \cap E = \emptyset, \quad g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), \quad g(\emptyset) = \emptyset, \quad L \subseteq A, \\ X \in \mathcal{P}(A \cup D), \quad \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L \vdash X \subseteq L$$

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	5	$L \subseteq A$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
3	8	$g^{-1}: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(D)$	Th. 8.3.3.1(3)
3	9	$g^{-1}(g(\emptyset)) = \emptyset$	Th. 8.3.3.5(3, Th. 3.6.3.2)
3,4	10	$g^{-1}(\emptyset) = \emptyset$	$= E(4,9)$
3,6	11	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \in \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 5.2.3.10(Th. 8.3.6.14(Def. 8.2.1.1(3)),6)
2,3,4,5,6,7	12	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = \Lambda_{D,E}^A(g)(X)$	Th. 8.3.6.21(2, 8, 10, 5, 11, 7)
3	13	$\forall K \in \mathcal{P}(D) \quad g^{-1}(g(K)) = K$	Th. 8.3.3.5(3)
1,2,3,6	14	$\Lambda_{E,D}^A(g^{-1})(\Lambda_{D,E}^A(g)(X)) = X$	Th. 8.3.6.18(1,2, Def. 8.2.1.1(3),8,13,6)
1,2,3,4,5,6,7	15	$X = \Lambda_{D,E}^A(g)(X)$	Th. 2.9.1.4(14,12)
1,2,3,4,5,6,7	16	$X \subseteq L$	$= E(15,7)$

Schluss:

1	1	$A \cap D = \emptyset$	A
2	2	$A \cap E = \emptyset$	A
3	3	$g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	4	$g(\emptyset) = \emptyset$	A
5	5	$L \subseteq A$	A
6	6	$X \in \mathcal{P}(A \cup D)$	A
7	7	$X \subseteq L$	A
1,3,4,5,6,7	8	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	Th. 8.3.6.22(i)(1,Def. 8.2.1.1(3),4,5,6,7)
9	9	$\Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	A
1,2,3,4,5,6,9	10	$X \subseteq L$	Th. 8.3.6.22(ii)(1,2,3,4,5,6,9)
1,2,3,4,5,6	11	$X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda_{D,E}^A(g)(X) \subseteq L$	$\perp I(\rightarrow I(7,8), \rightarrow I(9,10))$

□

Theorem 8.3.6.23 (Urbild nichtleerer Teilmengen unter einer nulltreuen Bijektion).

Mengen: A, B, X
Funktionen: F

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset \vdash F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Erste Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(i)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
	5	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	6	$X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
			Th. 5.2.6.1(4, 5)
1,3	7	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(6,3)
1,3	8	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(7)$
1,3	9	$F(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(\wedge E2(7)))$
10	10	$X = \emptyset$	A
2,10	11	$F(X) = \emptyset$	$= E(10, 2)$
1,2,3,10	12	$\perp$	$\perp I(9, 11)$
1,2,3	13	$X \neq \emptyset$	$\neg I(10, 12)$
1,2,3	14	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(Th. 3.16.2.1(8), 13)$)

Zweite Elementrichtung

Th. 8.3.6.23(ii)

$$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), F(\emptyset) = \emptyset, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Def. 8.2.1.1(1)
1	5	$F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 8.2.1.4(1)
3	6	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(3)
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1($\wedge E1(6)$)

8	$\emptyset \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
9	$9 F(X) = \emptyset$	A
2,9	$10 F(X) = F(\emptyset)$	$= E(2, 9)$
1,2,3,9	$11 X = \emptyset$	Ax. 6.2.1.1(5,7,8,10)
1,2,3,9	$12 \perp$	$\perp I(\wedge E2(6), 11)$
1,2,3	$13 F(X) \neq \emptyset$	$\neg I(9, 12)$
1,3	$14 F(X) \in \mathcal{P}(B)$	Th. 5.2.3.10(4,7)
1,2,3	$15 F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$ (Th. 3.16.2.1(14), 13))
	$16 \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	$17 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \wedge F(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
		Th. 5.2.6.1(4, 16)
1,2,3	$18 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 2.2.4.2(17, $\wedge I$ (7, 15))

Schluss:

1	$1 F: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	$2 F(\emptyset) = \emptyset$	A
3	$3 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1,2,3	$4 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23(i)(1,2,3)
1,2	$5 F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	
		Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 4))$)
6	$6 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,6	$7 X \in F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 8.3.6.23(ii)(1,2,6)
1,2	$8 \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	
		Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, 7))$)
1,2	$9 F^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	
		Th. 3.5.3.5(5, 8)

□

Theorem 8.3.6.24 (Bijektive Fortsetzung auf nichtleere Teilmengen).

Mengen: A, D, E
Funktionen: $g, \Lambda_{D,E}^A(g)$

$$A \cap D = \emptyset, A \cap E = \emptyset, g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E), g(\emptyset) = \emptyset \vdash \\ \Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$$

1	$1 A \cap D = \emptyset$	A
2	$2 A \cap E = \emptyset$	A
3	$3 g: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E)$	A
4	$4 g(\emptyset) = \emptyset$	A

1,2,3	5	$\Lambda_{D,E}^A(g): \mathcal{P}(A \cup D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 8.3.6.19(1,2,3)
	6	$\emptyset \in \mathcal{P}(A \cup D)$	Th. 3.16.2.1(Th. 3.6.3.2)
3,6	7	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = (\emptyset \cap A) \cup g(\emptyset \cap D)$	Th. 8.3.6.14(Def. 8.2.1.1(3),6)
3,4	8	$\Lambda_{D,E}^A(g)(\emptyset) = \emptyset$	
		Tr.(7, $\leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.18}), \leftrightarrow S(\text{Th. 3.10.2.18}), \leftrightarrow S(4), \text{Th. 3.13.3.25}$)	
1,2,3,4	9	$(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.23(5,8)
	10	$\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup E)$	Th. 3.12.16
1,2,3	11	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{(\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}]}$ $: (\Lambda_{D,E}^A(g))^{-1}[\mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}]$ $\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\}$	
			Th. 8.3.2.1(5, 10)
1,2,3,4	12	$\Lambda_{D,E}^A(g) \upharpoonright_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\emptyset\} = E(9, 11)$	

3.7 Erweiterung einer Bijektion

Theorem 8.3.7.1 (Frische Erweiterung stimmt auf dem alten Bereich überein).

Mengen: A, B, C, a, c, x
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C, x \in A \vdash$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$c \in C$	A
5	5	$x \in A$	A
1,2	6	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.1(1,2)
1,2,3,4	7	$\forall x \in A \text{ Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	Th. 5.3.4.3(3, 6, 4)
1,2,3,4,5	8	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = (\iota_{B,C} \circ F)(x)$	$\rightarrow E(\forall E(7), 5)$
1,2,5	9	$(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 6.3.4.3(1, 2, 5)
1,2,3,4,5	10	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)

Theorem 8.3.7.2 (Frische Erweiterung trifft den neuen Wert).

Mengen: A, B, C, a, c
Funktionen: F

$$B \subseteq C, F: A \rightarrow B, a \notin A, c \in C \vdash \text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$$

1	1	$B \subseteq C$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$c \in C$	A
1,2	5	$\iota_{B,C} \circ F: A \rightarrow C$	Th. 6.3.4.1(1,2)
1,2,3,4	6	$\text{Ext}_{\iota_{B,C} \circ F, a, c}(a) = c$	Th. 5.3.4.2(3,5,4)

Theorem 8.3.7.3 (Frische Erweiterung einer Bijektion).

Mengen: A, B, a, b, x, y, z

Funktionen: F

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

Beweis.

Alt–Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(i)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A, y \in A,$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
6	6	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$	A
		$= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	
	7	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	8	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	9	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	10	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,4)
1,2,5	11	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) = F(y)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,5)
1,2,4,5,6	12	$F(x) = F(y)$	Th. 2.9.1.6(6,10,11)
1	13	$F: A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.4(1)
1,2,4,5,6	14	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(13,4,5,12)

Alt–Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(ii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A, y = a,$$

$$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x \in A$	A
5	$5 y = a$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y)$	A
	$7 B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	$8 b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	$9 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,2,4	$10 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(7,9,2,8,4)
1,2	$11 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.7.2(7,9,2,8)
1,2,5	$12 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y) = b$	$= E(5, 11)$
1,2,4,5,6	$13 F(x) = b$	Th. 2.9.1.6(6,10,12)
1,4	$14 F(x) \in B$	Th. 8.2.1.1(1,4)
1,2,3,4,5,6	$15 b \in B$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 14)$
1,2,3,4,5,6	$16 \perp$	$\perp I(15, 3)$
1,2,3,4,5,6	$17 x = y$	$\neg E(16)$

Alt-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(iii)

$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A, y \in A \cup \{a\},$
 $\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x \in A$	A
5	$5 y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y)$	A
5	$7 y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	$8 y \in A$	A
1,2,3,4,6,8	$9 x = y$	Th. 8.3.7.3(i)(1,2,3,4,8,6)
10	$10 y = a$	A
1,2,3,4,6,10	$11 x = y$	Th. 8.3.7.3(ii)(1,2,3,4,10,6)
1,2,3,4,5,6	$12 x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Neu-Fall der Injektivität

Th. 8.3.7.3(iv)

$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x = a, y \in A \cup \{a\},$
 $\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x = a$	A
5	$5 y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y) A$	
5	$7 y \in A \vee y = a$	Th. 3.13.3.11(5)
8	$8 y \in A$	A
6	$9 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y)$ $= \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4,6,8	$10 y = x$	Th. 8.3.7.3(ii)(1,2,3,8,4,9)
1,2,3,4,6,8	$11 x = y$	Th. 2.9.1.1(10)
12	$12 y = a$	A
4,12	$13 x = y$	Th. 2.9.1.3(4,12)
1,2,3,4,5,6	$14 x = y$	$\vee E(7, 8, 11, 12, 13)$

Punktweise Injektivität

Th. 8.3.7.3(v)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, x \in A \cup \{a\}, y \in A \cup \{a\},$$

$$\text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y) \vdash x = y$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A
4	$4 x \in A \cup \{a\}$	A
5	$5 y \in A \cup \{a\}$	A
6	$6 \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}(y) A$	
4	$7 x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
8	$8 x \in A$	A
1,2,3,5,6,8	$9 x = y$	Th. 8.3.7.3(iii)(1,2,3,8,5,6)
10	$10 x = a$	A
1,2,3,5,6,10	$11 x = y$	Th. 8.3.7.3(iv)(1,2,3,10,5,6)
1,2,3,4,5,6	$12 x = y$	$\vee E(7, 8, 9, 10, 11)$

Injektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(vi)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_B, B \cup \{b\} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \hookrightarrow B \cup \{b\}$$

1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	$2 a \notin A$	A
3	$3 b \notin B$	A

4	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
5	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1 6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1 7	$\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4,6)
1,2 8	$\text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2,7,5)
9	$9 x \in A \cup \{a\}$	A
10 10	$10 y \in A \cup \{a\}$	A
11 11	$11 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x)$ $= \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y)$	A
1,2,3,9,10,11 12	$12 x = y$	Th. 8.3.7.3(v)(1,2,3,9,10,11)
1,2,3,9,10 13	$13 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow I(11, 12)$ $\rightarrow x = y$	
1,2,3,9 14	$14 \forall y \in A \cup \{a\} \left(\begin{array}{l} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \\ = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \rightarrow x = y \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
1,2,3 15	$15 \forall x, y \in A \cup \{a\} \left(\begin{array}{l} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) \\ = \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(y) \\ \rightarrow x = y \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 14))$
1,2,3 16	$16 \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}$ $: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Def. 6.2.1.1(8,15)

Alter Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(vii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, a \notin A, b \notin B, z \in B \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \text{Ext}_{\iota_{B, B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1 1	$1 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2 2	$2 a \notin A$	A
3 3	$3 b \notin B$	A
4 4	$4 z \in B$	A
5	$5 B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
6	$6 b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1 7	$7 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1 8	$8 F: A \twoheadrightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1,4 9	$9 \exists x \in A F(x) = z$	Ax. 7.2.1.1(4)
10 10	$10 x \in A \wedge F(x) = z$	A
10 11	$11 x \in A$	$\wedge E1(10)$
10 12	$12 F(x) = z$	$\wedge E2(10)$
10 13	$13 x \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.1(11)

1,2,10	14	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = F(x)$	Th. 8.3.7.1(5,7,2,6,11)
1,2,10	15	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 2.9.1.2(14,12)
1,2,10	16	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists I(\wedge I(13, 15))$	
1,2,4	17	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists E(9, 10, 16)$	

Neuer Zielwert der Surjektivität

Th. 8.3.7.3(viii)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B, \ z = b \vdash \\ \exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
4	4	$z = b$	A
	5	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	6	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	7	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
	8	$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2	9	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = b$	Th. 8.3.7.2(5,7,2,6)
1,2,4	10	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(a) = z$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(4), 9)$
1,2,4	11	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \exists I(\wedge I(8, 10))$	

Surjektivität der frischen Erweiterung

Th. 8.3.7.3(ix)

$$F: A \xrightarrow{\sim} B, \ a \notin A, \ b \notin B \vdash \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \twoheadrightarrow B \cup \{b\}$$

1	1	$F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$a \notin A$	A
3	3	$b \notin B$	A
	4	$B \subseteq B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.51
	5	$b \in B \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.5
1	6	$F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	7	$\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F: A \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 6.3.4.1(4,6)
1,2	8	$\text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\}$	Th. 5.3.4.1(2,7,5)
	9	$z \in B \cup \{b\}$	A
	10	$z \in B \vee z = b$	Th. 3.13.3.11(9)
11	11	$z \in B$	A
1,2,3,11	12	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 8.3.7.3(vii)(1,2,3,11)
	13	$z = b$	A
1,2,3,13	14	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z$	Th. 8.3.7.3(viii)(1,2,3,13)
1,2,3,9	15	$\exists x \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F, a, b}(x) = z \vee E(10, 11, 12, 13, 14)$	

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 16 \ z \in B \cup \{b\} \rightarrow \exists x \in A \cup \{a\} & \rightarrow I(9,15) \\
& \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}(x) = z \\
1,2,3 \ 17 \ \forall z \in B \cup \{b\} \exists x \in A \cup \{a\} & \forall I(16) \\
& \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}(x) = z \\
1,2,3 \ 18 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\} & \text{Def. 7.2.1.1(8,17)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ F: A \xrightarrow{\sim} B & A \\
2 \ 2 \ a \notin A & A \\
3 \ 3 \ b \notin B & A \\
1,2,3 \ 4 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\} & \text{Th. 8.3.7.3(vi)(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 5 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \rightarrow B \cup \{b\} & \text{Th. 8.3.7.3(ix)(1,2,3)} \\
1,2,3 \ 6 \ \text{Ext}_{\iota_{B,B \cup \{b\}} \circ F,a,b}: A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\} & \text{Th. 8.2.1.3(4,5)}
\end{array}$$

□

3.8 Leere Bereiche

Theorem 8.3.8.1 (Leere Relation ist bijektiv auf $\emptyset$).

Mengen:

$$\emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ \emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset & \text{Th. 6.3.5.1} \\
2 \ \emptyset: \emptyset \rightarrow \emptyset & \text{Th. 7.3.5.1} \\
3 \ \emptyset: \emptyset \xrightarrow{\sim} \emptyset & \text{Th. 8.2.1.3(1,2)}
\end{array}$$